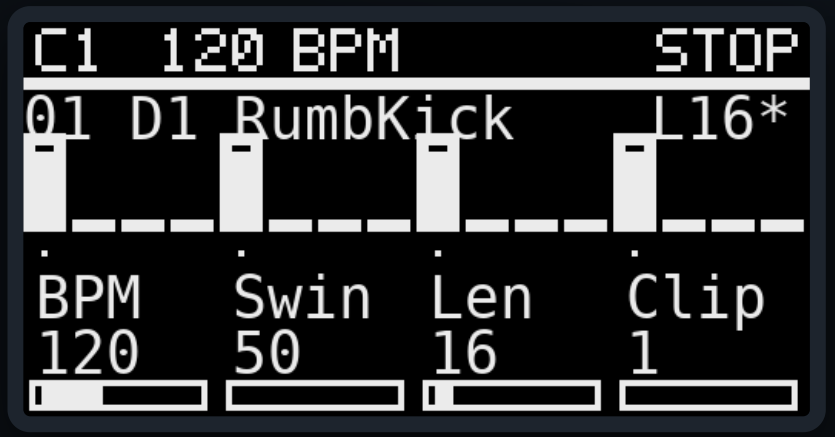
GROOVEBOX FÜR ABLETON MOVE

TAKTILE

Eine komplette Pattern-Groovebox – 16 Spuren, 1210 Sounds, eigene Samples, volle Effektkette – als Overtake-Modul auf der Schwung-Plattform.

16 TRACKS · 1210 SOUNDS · 128 STEPS · 32 PROJECTS · SAMPLER · MIDI

TaktOnMusic · Vienna · v5.4.1 · MIT





AUF EINEN BLICK

Alles auf einem Move

Taktile übernimmt Pads, Steps, Knöpfe und Display und bringt eigene Klangerzeugung, Sequencer und Mixer mit.

16 Spuren	**1210** Sounds	**128** Steps pro Pattern	**8** Clips pro Spur	**4×16** Drum-Spuren × Sounds	**32** Projekt-Slots
10 Insert-FX	**10** MIDI-FX	**16+16** Werks- + User-Kits	**5×4** Arp-Muster × Raten	**16** Note-Repeat-Tempi	**3-EQ** Master-EQ + Comp + Limiter

MUSIK MACHEN

- **Synth- und Drum-Spuren** Skalen-Keyboard oder 16 Drum-Sounds pro Spur
- **Step-Sequencer** Parameter-Locks, Ratchets, Wahrscheinlichkeit, Bedingungen
- **Live spielen** Note-Repeat, Arpeggiator, Mute per Pad, Szenen
- **Euclid** Generator mit vier Seiten

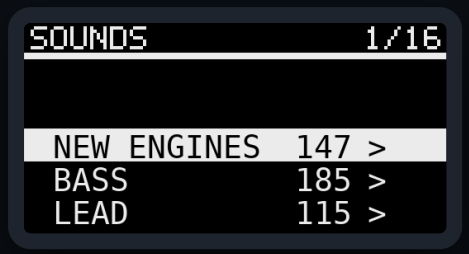
KLANG FORMEN

- **1210 Sounds** Ordner durchblättern, beim Drehen hören, mit Klick bestätigen
- **Sampler** WAV-Slices, Hüllkurve, Time-Stretch
- **FX pro Spur** Delay, Reverb, Chorus, Phaser, Insert + Sidechain
- **Master** Filter, Sättigung, Breite, Comp, EQ, Limiter

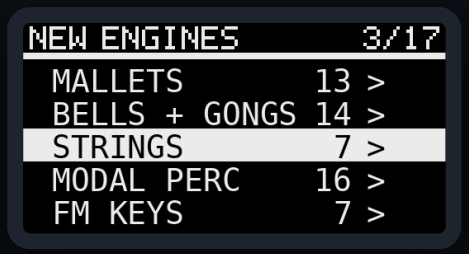
SOUND-BIBLIOTHEK

1210 Sounds, in Sekunden gefunden

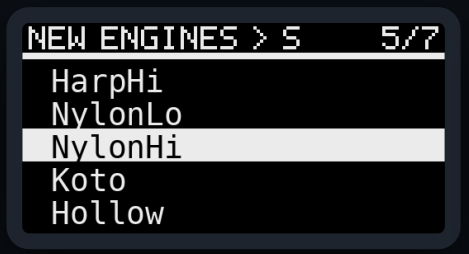
Ein Ordnerbaum nach musikalischer Rolle. Jog drehen zum Bewegen, Klick zum Bestätigen – nichts wird versehentlich geladen.



Ordner



Unterordner



Sounds



Kit-Stile

SYNTH-FAMILIEN

Sub · Roll · Acid · Reese · FM · Goa · Wobble · DnB · Hoover · Pluck · Harp · Dub chord · Stab · Pad · Strings · Choir · Brass · Rhodes · Clav · Organ · Bell · Gong · Riser · Impact · Laser

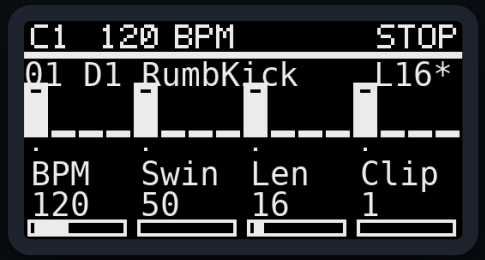
WARUM ES SICH SCHNELL ANFÜHLT

- **Jog drehen** läuft durch die Spur-Seiten
- **Jog-Klick** öffnet Ordner und Presets
- **Shift + Jog-Klick** HOME von überall
- **Knopf 1** scrollt die Soundliste

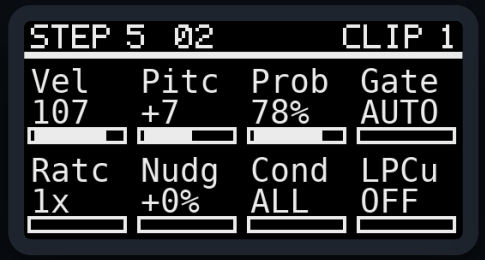
SEQUENCER

Patterns, die sich bewegen

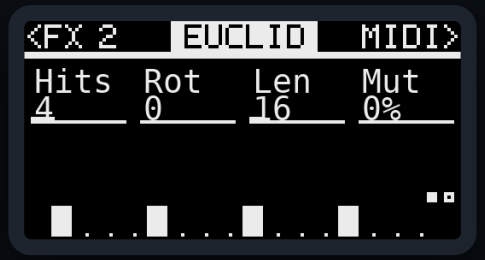
Bis zu 128 Steps – jeder Step ein kleines Instrument.



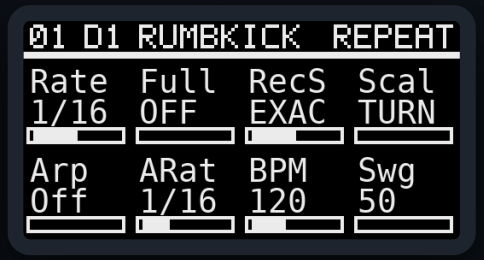
SEQ-Ansicht



Step halten, Knöpfe drehen



Euclid



Note repeat

PRO STEP

- **Velocity, Pitch, Wahrscheinlichkeit, Gate**
- **Ratchets, nudge, conditions**
- **Parameter-Locks** jeder Klangparameter pro Step

PRO PATTERN

- **Loop-Länge pro Drum-Lane**
- **Swing** pro Spur
- **Random mit Regeln, Fill, Doppeln**
- **Quantize beim Aufnehmen + Skalen-Quantize**

PADS

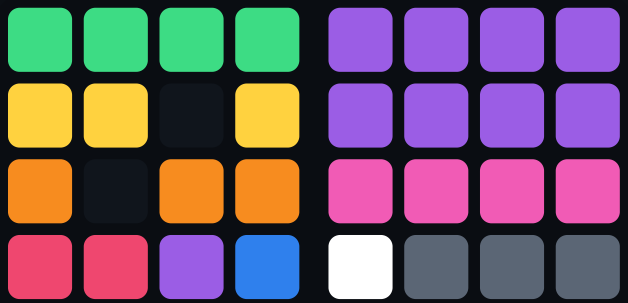
Pads, die zeigen, was passiert

Die 32 Pads leuchten mit dem, was der Sequencer spielt – in jedem Modus.



SYNTH: SKALEN-TASTATUR

Hell = Grundton. Tonart und Skala frei wählbar; Up/Down verschieben die Oktave.



DRUMS: 16 SOUNDS + SPIELMODUS

Linker Block = Sounds in Familienfarben (Kick rot, Hats gelb …); ein Pad pulsiert, wenn seine Note triggert. Dunkle Pads sind gemutet. Rechts: Tonhöhe, Repeat oder 16-Step-Raster.



SEQUENZIERTE NOTEN LEUCHTEN

Sofort sehen, welche Noten oder Sounds im aktuellen Pattern spielen.

SPIELEN

- **Note-Repeat** 16 Tempi, frei oder an die Skala gebunden
- **Arpeggiator** Up, Down, UpDn, Rand, Roll × 4 Raten – live und sequenziert
- **Mute** pro Pad, pro Spur, pro Session-Pad
- **Pads kopieren / tauschen**

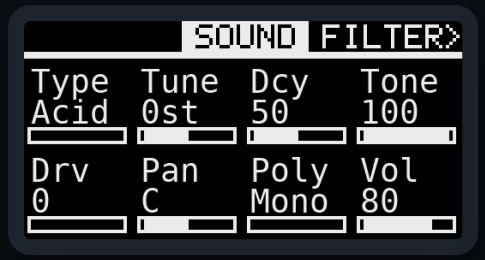


MIX

SOUND DESIGN

Tiefe Sounds, einfache Seiten

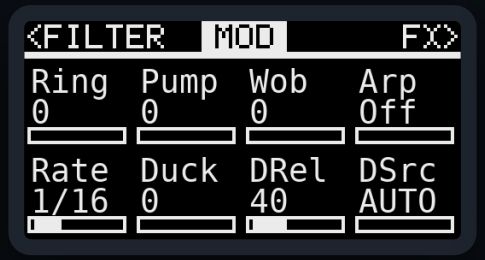
Jede Seite sind acht Knöpfe. Volle Namen erscheinen beim Drehen.



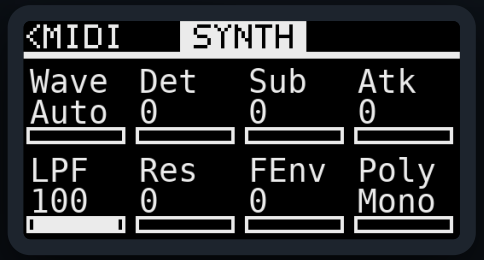
SOUND



FILTER mit Hüllkurve



MOD



SYNTH

STIMME

- **Type, Tune, Decay, Tone, Drive, Pan, Poly, Vol**
- **Wellenform, Detune, Sub, Attack**
- **Filter öffnet sich bei jedem neuen Sound**

MODULATION

- **Ring, Pump, Wobble, Crush, Lo-cut**
- **Filter: LP/BP/HP, Hüllkurve + Decay, Key-Tracking**
- **Effekte pro Drum-Pad**
- **Sidechain duck** mit wählbarer Quelle

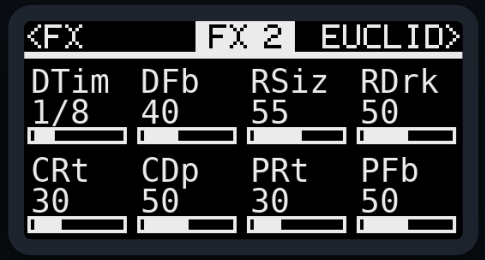
EFFECTS & MASTER

Von der Spur bis zum ganzen Mix

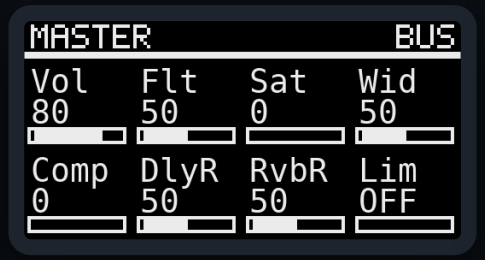
Jede Spur hat eigenes Delay, Reverb, Chorus und Phaser plus Insert- und MIDI-Effekt.



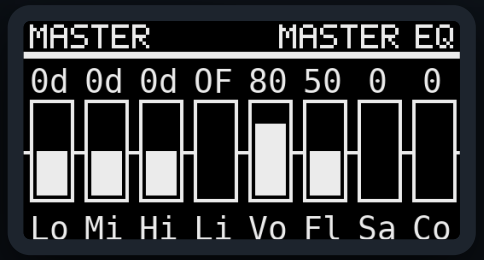
Spur-FX



Spur-FX 2



MASTER



EQ

PRO SPUR

- **Delay** Zeit, Feedback
- **Reverb** Größe, Dämpfung
- **Chorus / Phaser**
- **Insert-FX ×10 (u. a. Stutter, Reverse), MIDI-FX ×10**

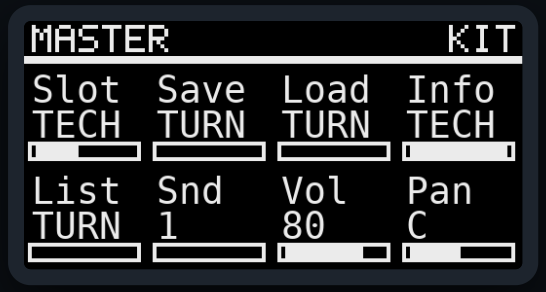
MASTER

- **Filter, Sättigung, Breite**
- **Kompressor mit Sidechain-Hochpass**
- **3-Band-EQ, Limiter**
- **Resample** Mix zurück auf ein Pad bouncen

DRUM KITS

Kits mit Charakter

16 Werks-Kits, jeweils auf ihr Genre abgestimmt, plus 16 User-Slots für eigene.



KIT-Seite



Kit-Stile



HOUSE
straff, punchy

TRANCE
lange offene Hats, harter Kick

PSY
rollend, trocken

DUB
tief, räumlich

TRAP
808-Boom, knackige Hats

TECHNO
industriell, hart

Drehen im Kit-Listing lädt das Kit und spielt ein paar Schläge, damit du es sofort beurteilen kannst.

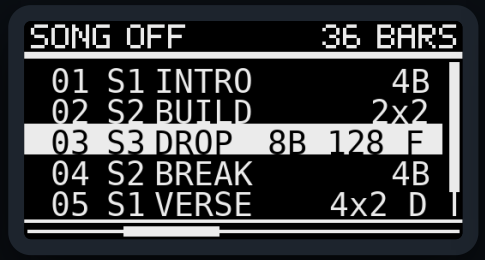
WORKFLOW

Gebaut zum Jammen

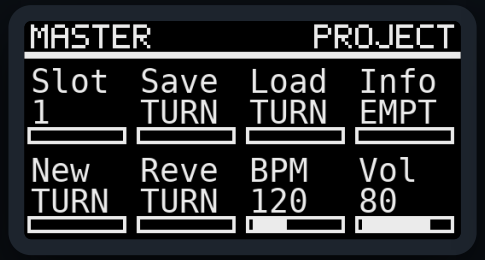
Clips, Szenen und Song, 32 Projekt-Slots und Undo-Historie.



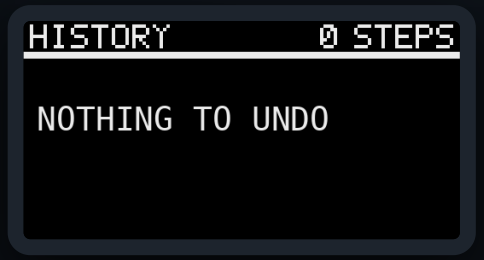
CLIPS



SONG



PROJECT



UNDO

ARRANGIEREN

- **8 Clips pro Spur** jeder mit eigenem Sound-Zustand
- **Scenes + song chain**
- **Start-Quantisierung**

SICHER BLEIBEN

- **32 Projekt-Slots** neu, speichern, laden
- **Undo** Historien-Seite
- **Automatische Backups**
- **MIDI** Clock und Noten raus, Sync rein

NAVIGATION

Alles in zwei Klicks

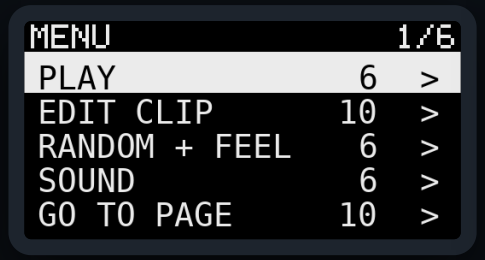
Ein Hub-Menü, Spur-Seiten als Tabs und eine Shift-Belegung der Step-Tasten.



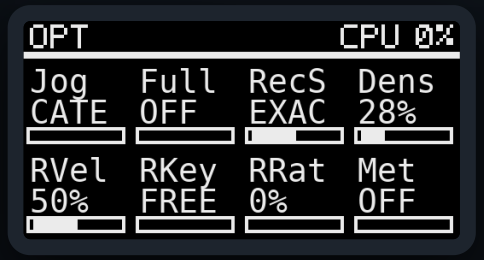
HOME



MORE



MENU



OPTIONS

Jog
Drehen: Spur-Seiten · Klick: Ordner + Presets

Shift + Jog
Drehen: Browser · Klick: HOME

Knob 1–8
Seiten-Parameter; Knopf 1 = erster

Shift + Step
Tempo, Swing, Tonart, Optionen …

Back
eine Ebene hoch · Shift+Back = schließen

Delete + Track
Spur leeren (fragt zweimal)

SPICKZETTEL

Die Kürzel auf einer Seite

Alles, was ohne Menü geht.

Sample
zufälliges Pattern · Shift: wilder

Copy + Sample
Variation des Clips

Shift + Capture
Fill (Wirbel, 1 Takt)

Capture
behält die letzten 2 Takte

Mute + Pad
einen Drum-Sound stummschalten

Shift + Mute + Track
Solo

Copy + Pad
Sound auf anderes Pad kopieren

Copy + Track
Sound kopieren

Shift + Copy + Track
ganzen Track kopieren

Delete + Pad
Steps leeren · nochmal: Sound zurücksetzen

Shift + Rec
Metronom ein/aus

Loop + Step 1–8
Szene starten

Song: Pad
springt am Taktende zu diesem Schritt

Song: Shift/Delete + Pad
Schritt einfügen / löschen

LOS GEHT'S

Sechs Schritte zum ersten Loop

Und ein ehrlicher Status.

1. Die .tar.gz im Schwung Manager installieren und Taktile aus der Overtake-Liste starten.
2. Synth oder Drum für Spur 1 wählen. Jog drehen, klicken, Sound wählen.
3. Steps tippen oder Rec halten und Pads spielen.
4. Step halten und Knöpfe drehen: Velocity, Pitch, Wahrscheinlichkeit.
5. HOME mit Shift + Jog-Klick: FX, MIX, BUS.
6. In PROJECT speichern – 32 Slots.

STATUS

UI-Logik und DSP sind per Desktop-Tests abgedeckt: UI-Simulator, Fuzzing mit 60.000 Zufallsereignissen und native ASAN/UBSAN-Läufe des DSP. Verhalten, das vom echten Gerät abhängt – Pad-LEDs, Arp-Gefühl, Display-Lesbarkeit, Hintergrundbetrieb – muss noch auf der Hardware bestätigt werden. Die Bilder in diesem Dokument sind Renderings, keine Fotos.

UNTER DER HAUBE

- **Schwung overtake module**
- **Eigenes C-DSP (dsp.so), keine Move-Synth-Engines**
- **JavaScript-UI, MIT-Lizenz**

ANHANG

Vollständige Referenz

Jede Bedienung, Seite und jeder Parameter – das ausführliche Handbuch.

TAKTILE

Handbuch – Groovebox-Modul für Ableton Move (Schwung)
Version 5.4.1 · Stand 10. Oktober 2026

16 Tracks · Synth- und Drum-Tracks · bis zu 128 Steps · 8 Clips pro Track · 1210 Sounds · eigene Samples · Effekte pro Track · 10 Insert-Effekte · 10 MIDI-Effekte

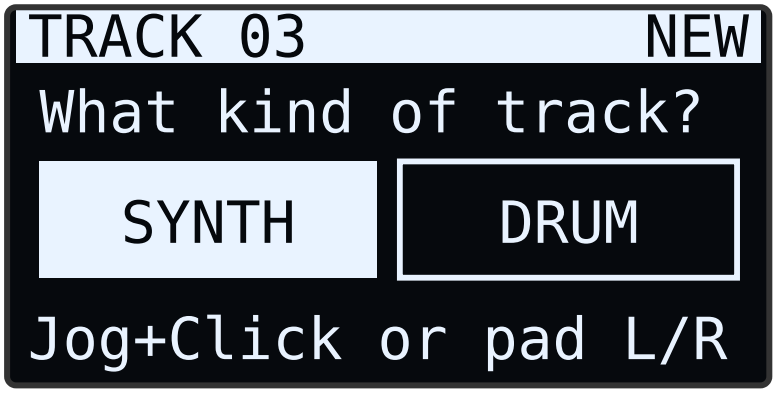
> Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung so, wie sie im Modul eingebaut ist. Die Abbildungen sind Nachbauten der Anzeige und der Pads (nicht Fotos); Farben auf der echten Move können leicht abweichen.

Inhalt

1. Schnellstart
2. Track-Typen: Synth und Drum
3. Pads und Modi
4. Sequencer und Steps
5. Shift + Step-Tasten
6. Tasten im Überblick
7. Menüs und Seiten
8. Effekte
9. Clips und Szenen
10. Sounds und Presets
11. Sidechain, Automation und Song-Modus
12. Eigene Samples und Sample-Editor
13. Resampling, Kits, Projekte, Euklid, Mixer, MIDI-Sync
14. Verlassen, Sicherungen und Kopieren
15. Neu in Version 4.6
16. Neu in Version 4.7
17. Neu in Version 4.8: Seiten-Looks
18. Tipps und Fehlersuche
19. Neu in Version 4.9: Sound-Ordner, Menü, Parameternamen

1. Schnellstart

1. Modul starten. Beim ersten Anwählen jedes Tracks fragt das Display, ob er ein **Synth**- oder **Drum**-Track sein soll.
2. Pads spielen. Beim Synth-Track sind die 32 Pads eine Tonleiter-Tastatur, beim Drum-Track sind die linken 16 Pads die Sounds.
3. **Play** drücken, dann Step-Tasten antippen: so schreibst du ein Pattern.
4. Mit dem **Jog drehen** (Jogwheel) wechselst du den Sound des Tracks.
5. **Back** zweimal drücken beendet das Modul.



Frage bei jedem neuen Track: Jog drehen + klicken, oder linke Pads = Synth / rechte Pads = Drum

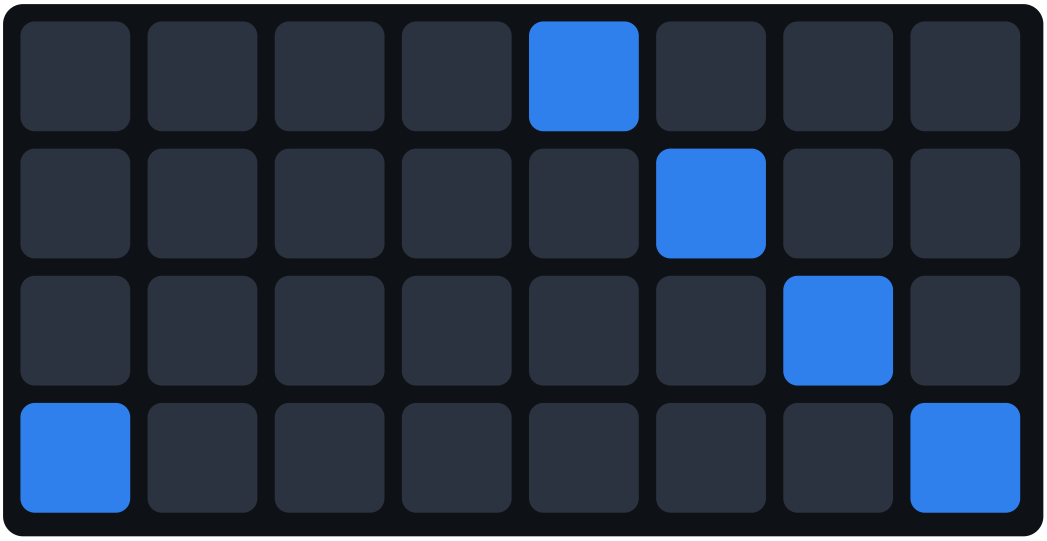
2. Track-Typen: Synth und Drum

Jeder der 16 Tracks ist entweder **Synth-Track** (ein Sound, gespielt als Tonleiter) oder **Drum-Track** (16 verschiedene Sounds, jeder mit eigenem Sequencer-Pattern). Es dürfen höchstens **4 Drum-Tracks** gleichzeitig existieren.

Aktion	So geht es
Erste Auswahl	Das Display fragt „What kind of track?“: Jog drehen + klicken, oder linkes Pad = Synth, rechtes Pad = Drum. **Back** wählt Synth.
Später umschalten	**Shift** + Track-Taste, oder HOME → TRACK → „Kind“, oder Menü „Track: Synth / Drum“.
Kit-Daten	Wird ein Drum-Track wieder Synth, bleibt sein Kit erhalten und kommt zurück, sobald du ihn wieder auf Drum stellst. Sind alle 4 Plätze von früheren Drum-Tracks belegt, übernimmt der neue Drum-Track einen davon und das Kit wird auf Standard zurückgesetzt.
Layout	HOME → TRACK → „Layout“. **Synth:** MOVE (in Tonart, jede Reihe nach oben = 3 Skalenstufen höher), SEQ (fortlaufend, 8 Töne pro Reihe), OCT (jede Reihe = eine Oktave höher), CHR (chromatisch, jede Reihe = eine Quarte höher; Grundton hell, Skalentöne normal, Rest dunkel). **Drum:** SND L (Sounds links, Modus rechts) oder SND R (Sounds rechts). Gilt für alle Synth- bzw. Drum-Tracks und wird gespeichert.
Namen	Synth-Tracks heißen S01–S16, Drum-Tracks DRM1–DRM4 (die Sound-Namen siehst du nur auf der SOUND-Seite).

3. Pads und Modi

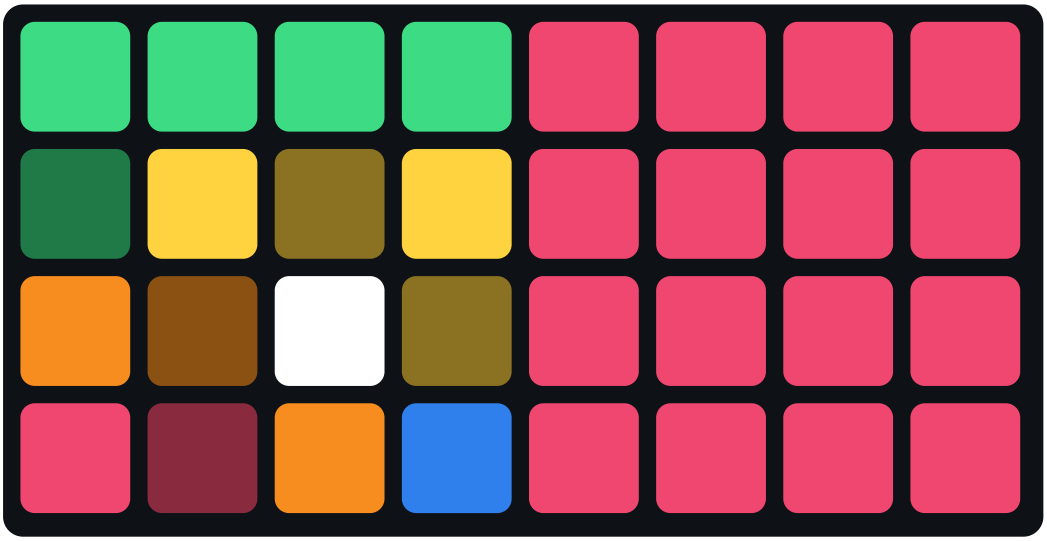
Synth-Track



Synth-Track, Modus PITCH: 32 Pads = Tonleiter (hell = Grundton). Shift + Step 8 schaltet Note-Repeat (REPEAT) ein und wieder aus (zurück zu PITCH); STEPS erreichst du mit der Track-Taste oder im Menü.

Drum-Track

Die **linke Hälfte** (4×4 Pads) sind die 16 Sounds. Die Farbe zeigt die Klangfamilie: Kick rot, Snare/Clap orange, Hats gelb, Percussion grün, Bass blau/lila. Weitere Sounds derselben Familie im Kit erscheinen dunkler. **Weiß** = gewählter Sound. Die **rechte Hälfte** (4×4) zeigt den Modus des gewählten Sounds und hat dessen Farbe.



Drum-Track: links die 16 Sounds (Beispiel: Pad „Snare“ weiß = gewählt), rechts der Modus in der Farbe des gewählten Sounds.

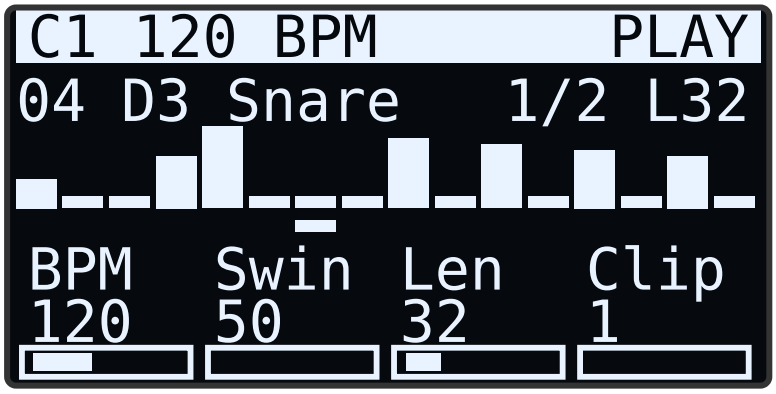
Bedienung	Wirkung
Linkes Pad drücken	Sound spielen und gleichzeitig **auswählen** (SOUND-Seite, Effekte und Steps gelten dann für diesen Sound).
Shift + linkes Pad	Sound nur auswählen, ohne ihn zu spielen.
Delete + linkes Pad	Alle Steps dieses Sounds im aktuellen Clip löschen.
Rechte Pads, Modus PITCH	Der gewählte Sound als Tonleiter gespielt (Tonhöhe), Grundton hell.
Rechte Pads, Modus REPEAT	Gehaltenes Pad wiederholt den Sound (Note Repeat). Auch die linken Pads wiederholen im REPEAT-Modus. Rate: **Shift** + Step 11.
Rechte Pads, Modus STEPS	16-Step-Sequencer des gewählten Sounds: oben links = Step 1, unten rechts = Step 16. Pad halten + Knöpfe 1–7 bearbeitet den Step.

Modus wechseln: **Shift** + Step 8 schaltet PITCH → REPEAT → STEPS → PITCH. Ebenfalls: Track-Taste nochmal antippen, ← / →, oder HOME → TRACK → „Pads“.

Pad-Anschlag

Die Pads sind anschlagdynamisch. Mit **Full Velocity** (Shift + Step 10) wird immer mit voller Stärke gespielt.

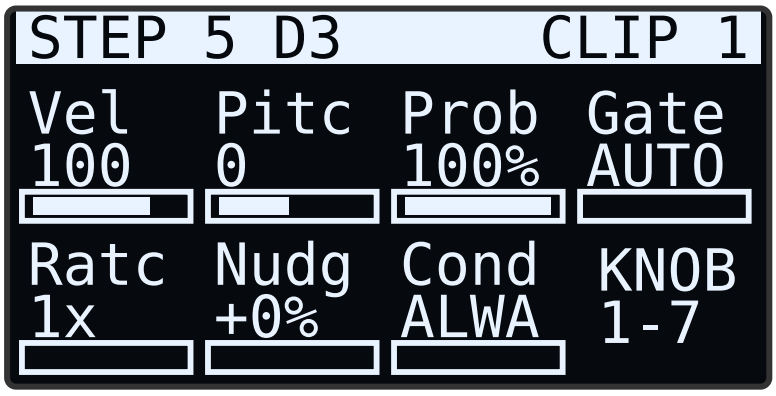
4. Sequencer und Steps



SEQ-Ansicht: Balken = Steps (Höhe = Velocity), Strich darunter = Playhead, unten die 4 Knob-Zellen

Die 16 Step-Tasten zeigen eine Seite des Patterns (16 Steps). Längere Patterns (bis 128 Steps) blättern mit **Shift** + ←/→; die Anzeige folgt beim Abspielen automatisch dem Playhead.

Aktion	Wirkung
Step-Taste antippen	Step ein/aus.
Step **halten** + Knöpfe 1–7	Step bearbeiten (siehe Bild unten).
Step halten + Pad	Tonhöhe des Steps setzen (±64 Halbtöne, Skala).
Delete + Step	Step löschen.
Rec (Rec) kurz	Live-Aufnahme scharf schalten: gespielte Pads werden eingetragen. Halten (gestoppt) = Step-Aufnahme, ← / → = Rücktaste/Pause.
Capture	Behält die Noten, die du in den letzten 2 Takten gespielt hast.
Undo / **Shift** + **Undo**	Rückgängig / Wiederholen.
Loop + Knopf 1 / 2	Euklid-Generator: Anzahl der Schläge / Rotation.
● (Sample-Taste)	Zufälliges Pattern (mit **Shift**: wilder).
Copy + Sample-Taste	Variation: ein paar Steps kommen dazu oder fallen weg, einige Velocities ändern sich. Der Groove bleibt erkennbar (auch im EDIT-Menü: „Vary pattern“).
Shift + Copy + Track-Taste	Kopiert den **ganzen Track** (Sounds, alle Clips, Länge) auf den anderen Track. Nur Synth auf Synth oder Drum auf Drum. Copy + Track-Taste ohne Shift kopiert nur den Sound.
Shift + Rec	Metronom ein/aus.



Step halten + Knöpfe 1–7: Velocity, Pitch, Wahrscheinlichkeit, Gate, Ratchet, Nudge, Bedingung

Knopf	Parameter	Werte
1	Velocity	1–127 (mit Shift grob)
2	Pitch	−64 … +63 Halbtöne
3	Probability	100 / 88 / 75 / 63 / 50 / 38 / 25 / 13 %
4	Gate	AUTO, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 Steps
5	Ratchet	1x … 4x (Wiederholungen im Step)
6	Nudge	+0 … +70 % (Step später spielen)
7	Condition	ALWAYS, 1:2, 2:2, 1:3, 2:3, 3:3, 1:4, 4:4 (nur bei bestimmten Durchläufen)

Loop-Länge mit der Loop-Taste

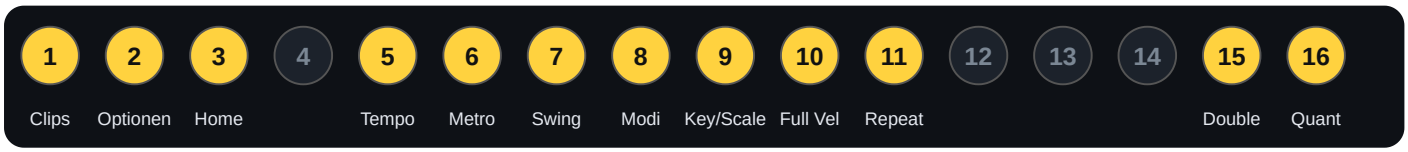
Hier kann **jeder Track** und bei Drum-Tracks **jeder einzelne Sound** eine eigene Länge haben (Polymetrik, zum Beispiel Hi-Hat mit 12 Steps über einer Kick mit 16).

Geste	Wirkung
Loop halten + **Jogwheel** drehen	Länge ±1 Step. Drum-Track: gilt für den gewählten Sound. Synth-Track: für den Track.
Loop + **Shift** + Jogwheel	±16 Steps, und die Länge gilt für den **ganzen Track**.
Loop + Step-Taste	Länge direkt auf diesen Step setzen (Shift: ganzer Track).
Loop + **Delete** + Step-Taste	Der Sound folgt wieder der Track-Länge.
Loop + Knopf 3	Länge ±1 (Shift ±16).

Ein Stern hinter der Länge im Display (zum Beispiel **L12***) zeigt, dass der Sound eine eigene Länge hat.

5. Shift + Step-Tasten

Wie bei der Move selbst: Mit gehaltenem **Shift** leuchten nur Step-Tasten, die eine Funktion haben. Jedes Symbol hat genau **eine** Funktion.



Belegung der 16 Step-Tasten mit Shift (gelb = belegt, dunkel = ohne Funktion)

Step	Funktion	Was passiert
1	Clips	Clip-Ansicht (wie die |||-Taste).
2	Optionen	Jog-Modus, Full Velocity, CPU-Anzeige, Fehlerlog.
3	Home	Hauptmenü mit allen Seiten (siehe Kapitel 7).
5	Tempo	Nur BPM einstellen.
6	Metronom	Schaltet das Metronom ein oder aus.
7	Swing	Nur Swing einstellen.
8	**Modi**	Pad-Modus wechseln: PITCH → REPEAT → STEPS.
9	Key / Scale	Grundton (C … B) und Skala (Minor, Phryg, Major).
10	Full Velocity	Immer volle Anschlagstärke, an/aus.
11	Repeat-Rate	Rate des Note Repeat (1/8, 1/16, 1/16T, 1/32).
15	Double	Verdoppelt Loop und Noten (alle Sounds des Drum-Tracks).
16	Quantize	Seite mit Launch-Quantisierung, Aufnahme-Snap und Skalen-Quantisierung.
4, 12, 13, 14	–	Ohne Funktion (bleiben dunkel).

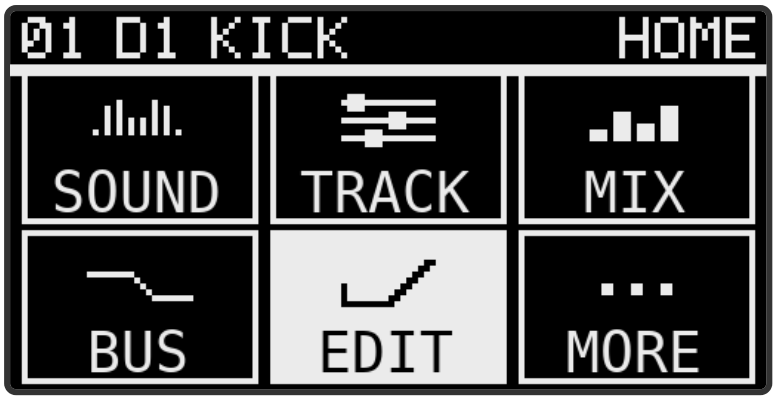
Drücke dasselbe Symbol noch einmal, um die geöffnete Seite zu schließen.

6. Tasten im Überblick

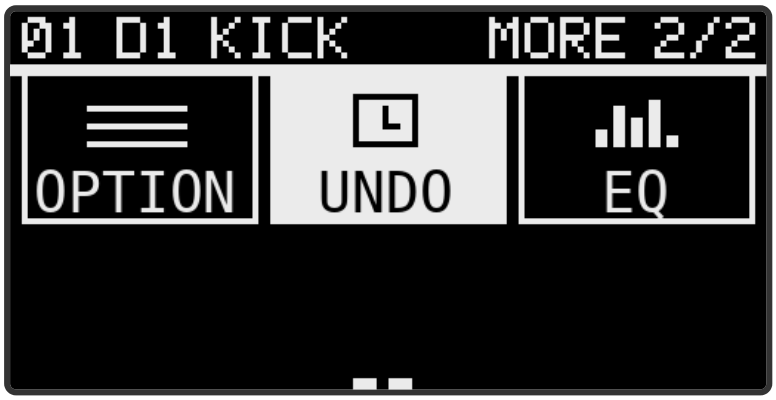
Taste	Wirkung
Play	Start / Stopp. **Shift** + Play: Stopp und zurück an den Anfang.
Rec	Aufnahme (siehe Kapitel 4).
Track-Tasten 1–4	Tippen = Track wählen · nochmal tippen = Pad-Modus weiter · halten + Master-Knopf = Track-Lautstärke · **Shift** + tippen = Synth ↔ Drum · **Mute** halten + tippen = Track stumm/laut.
↑ Up / **↓ Down**	Track darüber / darunter wählen (in der Clip-Ansicht dieselbe Richtung).
← / **→**	Pad-Modus zurück / weiter. Mit Shift: Step-Seite zurück / weiter.
Mute	Tippen = Track stumm · halten = Mute-Karte auf den Step-Tasten · **Shift** + Mute = Solo · Mute halten + Track-Taste = stumm/laut.
Copy + Clip-Pad (Clip-Ansicht)	Clip kopieren: erst Quelle, dann Ziel antippen (Synth↔Synth oder Drum↔Drum).
Delete + Clip-Pad	Clip leeren (bei Drum-Tracks das ganze Kit).
||| (|||)	Clip-Ansicht an/aus.
Jog drehen	Sound-Presets der Kategorie durchblättern; mit Shift die nächste Kategorie. **In der Clip-Ansicht:** Tracks durchscrollen (nach rechts = nach unten zum nächsten Track, nach links = nach oben).
Jog klicken	Hauptmenü (HOME). Mit Shift: Tap-Tempo.
Back	Eine Ebene zurück; zweimal drücken (oder Shift + Back) beendet das Modul.
Master-Knopf	Master-Lautstärke.
Delete + Track-Taste	**Gesamten Track löschen:** alle Clips (bei Drum-Tracks alle 16 Sounds) und aufgenommene Bewegungen. Sound und Typ bleiben, Undo holt es zurück.

7. Menüs und Seiten

Jog klicken öffnet das schlanke **Hauptmenü HOME** mit nur sechs Kacheln und Symbolen. Jog dreht die Auswahl, Klick öffnet, **Back** geht eine Ebene zurück. Alles, was einen einzelnen Track oder ein Drum-Pad betrifft, liegt **in der Track-Seite mit Reitern** (nächster Abschnitt).



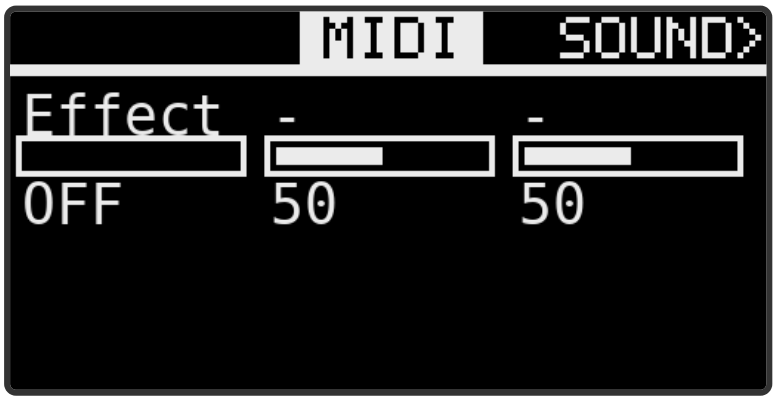
HOME: SOUND, TRACK, MIX, BUS (Master-Effekte), EDIT (Aktionsmenü) und MORE. Oben das Symbol, darunter der Name.



MORE, Seite 2: Optionen, UNDO (Änderungsverlauf) und EQ (Master-EQ). Seite 1: Tempo, Song, Projekt, Kit, Resample, Sync.

Die Track-Seite mit Reitern

Oben zeigt eine Schriftzeile die Reiter in dieser Reihenfolge: **SOUND → FILTER → MOD → FX → FX 2 → EUCLID → MIDI-FX → SYNTH/SAMPLE** (Sample ganz zum Schluss). Links steht die vorherige Seite, in der Mitte die aktuelle (im Kasten), rechts die nächste. **Jog drehen** wechselt zwischen den Reitern, **Jog klicken** springt zurück zum zuletzt benutzten Reiter, und Taktile merkt sich pro Track den Reiter, auf dem du zuletzt warst, die Knöpfe 1–8 stellen die Parameter der Seite ein. Du erreichst sie über HOME → SOUND oder mit dem Track-Symbol der Shift-Step-Tasten. Alles gilt für den gewählten Track, bei Drum-Tracks für das gewählte Pad (Pad antippen).



Reiter MIDI: links nichts, rechts folgt SOUND



Reiter SOUND mit acht Parametern (Kurznamen)

Reiter (von links nach rechts)	Parameter (Knopf 1, 2, 3 …)
MIDI	Die 10 MIDI-Effekte pro Track (Effekt, Amount, Param)
SOUND	Type (Preset), Tune, Decay, Tone, Drive, Vol, Pan, Voices. Mit Shift + Jog blätterst du durch die Presets.
SYNTH / **SAMPLE**	Synth-Track: Wave, Detune, Sub, Attack, LPCut, Reso, FltEnv. Drum-Pad oder Sample-Sound: Sample-Editor (Datei, Start, Ende, Modus; Jog klicken = Slice und Hüllkurve; Shift + Jog klicken = Datei-Browser).
FILTER	LPCut, Reso, HPCut, FltEnv, FltDecay (Länge der Filter-Hüllkurve), KeyTrack (Cutoff folgt der Tonhöhe), Mode (Lowpass / Bandpass / Highpass), Crush – alle 8 Knöpfe belegt
MOD	Ring, Pump, Wobble, Arp, Rate, Duck (Sidechain-Tiefe), DuckRel. Bei Drum-Tracks stehen statt Arp und Rate die Regler **Rumble** und **RumbleTail** (Kick-Rumble).
FX (Sends)	Delay- und Reverb-Send, Chorus, Phaser, Insert-Effekt (Effect, Amount, Rate, Depth). **Auf Drum-Tracks gelten die Effekte pro Pad**: jeder Drum-Sound hat seine eigenen Effekte.
FX (Zeiten)	DlyTime, DlyFdbk, RvbSize, RvbDark, ChoRate, ChoDepth, PhaRate, PhaFdbk
EUCLID	Der Euklid-Sequencer (zwei Seiten mit je acht Reglern, siehe Kapitel 13)

Globale Seiten

Seite	Inhalt
TRACK	Kind (Synth/Drum), Volume, Pads (Modus), Sound, Layout
MIX	Lautstärken, Sends und Pegelanzeige aller Tracks
BUS	Master-Effekte: Vol, Filter, Satur, Width, Comp, Delay-/Reverb-Return
SONG	Song-Modus (Kapitel 11)
MORE → TEMPO	BPM, Swing, Human, Metro, Launch-Quantisierung, Key, Scale, ScaleQ
MORE → PROJ / KIT / RESAMP / SYNC / OPTION	Projekte, Kits, Resampling, MIDI-Sync, Optionen (Jog-Modus, FullVel, RecSnap, CPU)

MASTER

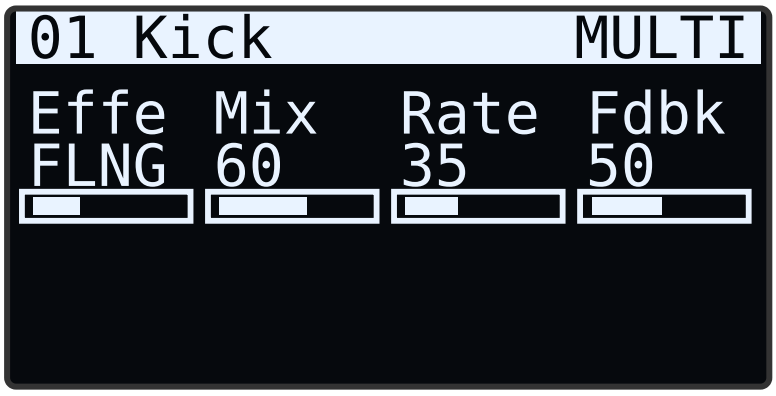
Seite	Inhalt
MIX	Lautstärke von 8 Tracks gleichzeitig (Jog wechselt zwischen Track 1–8 und 9–16; Shift = Pan). Bei Drum-Tracks ist Pan pro Sound.
BUS	Vol, Filter, Sättigung, Stereobreite, Kompressor, Delay-Return, Reverb-Return
TEMPO	BPM, Swing, Humanize, Metronom
QUANT	Launch-Quantisierung (1/16 … 4 Takte), Rec-Snap, Skalen-Quantisierung, Key, Scale
OPTION	Jog durchsucht Kategorie / alle Sounds, Full Velocity, CPU-Last und Fehleranzeige

8. Effekte

Alle Effekte gelten **pro Track**. Bei Drum-Tracks stellst du sie pro Pad ein. Du findest sie in der Track-Seite (HOME → SOUND) in den Reitern FX, MOD und MIDI.

Klassische Effekte

Seite	Parameter
DELAY	Send, Time (1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 1/2), Feedback
REVERB	Send, Size, Dark
CHORUS	Mix, Rate, Depth
PHASER	Mix, Rate, Feedback

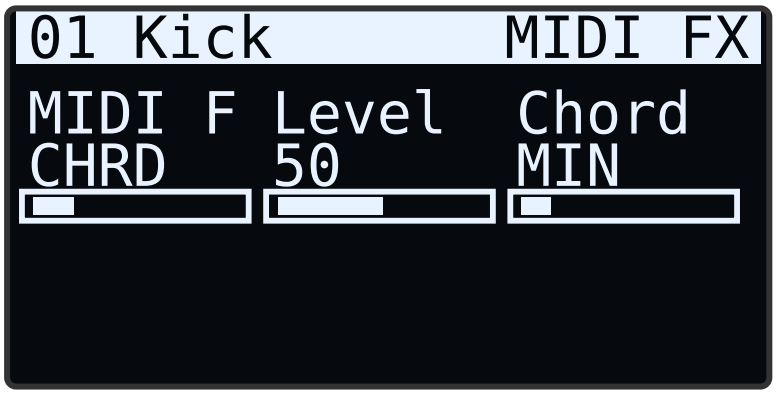


MULTI-Seite: Knopf 1 wählt den Effekt, Knöpfe 2–4 ändern ihre Namen je nach Effekt

MULTI – 10 Insert-Effekte (ein Effekt pro Track)

Name	Klang	Knopf 2 / 3 / 4
STUT	Stutter: nimmt eine Scheibe (1/8 … 1/64 Beat) auf und wiederholt sie	Mix / Division / Hold
REV	Reverse: spielt die aufgenommene Scheibe rückwärts	Mix / Division / Hold
FLNG	Flanger	Mix / Rate / Feedback
TREM	Tremolo	Depth / Rate / Stereo
APAN	Auto-Pan	Depth / Rate / Shape
COMB	Kammfilter	Mix / Pitch / Feedback
WAH	Auto-Wah	Mix / Rate / Reso
GATE	Tempo-synchroner Gate-Chop (1/4 … 1/32)	Depth / Division / Softness
LOFI	Samplerate- und Bit-Reduktion	Rate / Bits / Mix
DJ	DJ-Filter: links Tiefpass, rechts Hochpass, Mitte = aus	Reso / Position / –

Hold bestimmt, wie viele von je 4 Scheiben wiederholt werden (0 = nur Original, max. 3 von 4). Die früheren Effekte DRIV und FOLD wurden entfernt; Verzerrung gibt es weiterhin mit dem Drive-Regler der SOUND-Seite.



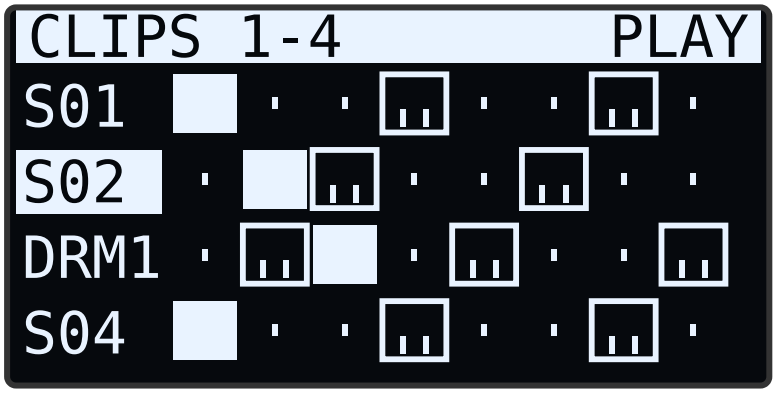
MIDI-Seite: Effekt wählen, Level und Parameter einstellen

MIDI – 10 MIDI-Effekte (ein Effekt pro Track)

MIDI-Effekte verändern die Noten, bevor sie den Sound auslösen. Sie wirken auf Pads, Sequencer und Note Repeat.

Name	Funktion	Knopf 2 / 3
OCTV	Fügt Oktaven dazu	Level / Layers: −1, +1, ±1, +1+2
CHRD	Spielt Akkorde	Level / Chord: MAJ, MIN, SUS2, SUS4, 7, MIN7, MAJ7, DIM
ARP	Spielt Grundton, Terz, Quinte, Oktave nacheinander	Level (hoch = 6 Noten) / Rate: 1/16, 1/8, 1/32
STRM	Strum: Akkord leicht versetzt	Level / Speed
ECHO	Note-Echo	Feedback / Space
RNDP	Zufällige Tonhöhe in der Skala	Range / –
RNDV	Zufällige Velocity	Range / –
COMP	Gleicht Anschlagstärken an	Amount / –
SCAL	Zieht jede Note auf Key + Scale	– / –
TRNS	Transponiert −24 … +24 Halbtöne	– / Semis

9. Clips und Szenen



Clip-Ansicht (|||-Taste): pro Track 8 Clips, gefüllt = läuft, Rahmen = enthält Noten

Jeder Track hat **8 Clips**, jeder Clip hat sein eigenes Pattern **und seinen eigenen Sound** (Preset, Filter, Synth- und Mod-Einstellungen; Lautstärke und Pan gelten track-weit). Bei Drum-Tracks enthält ein Clip die Patterns aller 16 Sounds samt deren Sounds.

Aktion	Wirkung
|||	Clip-Ansicht an/aus. Antippen = latch, halten = kurzer Blick.
Pad drücken	Track wählen und Clip starten (Start auf den nächsten Taktpunkt, einstellbar unter QUANT/Launch).
Shift + Pad	Track stoppen.
Loop + Step 1–8	Szene starten: Clip n aller Tracks.
↑ / ↓	Vierergruppe der Tracks wechseln.
Knöpfe 1–4 / 5–8	Lautstärke / Pan der vier sichtbaren Tracks.

10. Sounds und Presets

Es gibt **1210 Sounds** in 8 Kategorien. Jog drehen blättert innerhalb der Kategorie des gewählten Sounds (Shift = nächste Kategorie). Unter OPTION kannst du auf „ALL“ umstellen, dann blätterst du durch alle.

Kategorie	Inhalt
KICK	Kick, Kick-Varianten, 808-Subs, Rumble-Kicks
SNARE	Snares, Claps, Rims
HATS	Hi-Hats geschlossen/offen, Shaker, Crash, Ride
PERC	Toms, Congas, Cowbell, FM-Percussion, Zaps
FX	Riser, Sweeps, Impacts
BASS	Sub-, Roll-, Acid-, Reese-, FM-Bässe, Hoover
LEAD	Leads, Plucks
CHORD	Stabs, Pads, Bells, Keys, Orgeln, Strings, Super-Saws

Auf der SYNTH-Seite wählst du zusätzlich eine von **16 Wellenformen** (Auto, Saw, Square, Tri, Sine, Pulse, Pulse12, RampDn, HalfSin, Organ, Hollow, Fold, Stair, Digi, Vowel, Sync). Der Parameter **Voices** auf der SOUND-Seite schaltet zwischen Mono und Poly (alte Noten klingen aus).

11. Sidechain, Automation und Song-Modus

Sidechain / Ducking (SOUND → Reiter MOD)

Jede Kick (Kick, Kick-Varianten, 808-Sub) auf irgendeinem Track drückt kurz die Lautstärke aller Tracks weg, bei denen **Duck** eingestellt ist. So entsteht der typische Pump-Effekt von Bass und Pads unter der Kick.

Knopf	Funktion
1 Amount	Stärke (0 = aus, hoch = bis fast stumm). Gilt pro Track.
2 Release	Wie schnell die Lautstärke zurückkommt (ca. 30 ms bis 0,6 s).

Die Kick-Spur selbst wird nicht geduckt. Delay- und Reverb-Anteil des Tracks werden mitgeduckt.

Motion Recording (Parameter-Automation)

Alle Sound-, Filter- und Effekt-Knöpfe lassen sich aufnehmen: Aufnahme scharf schalten (**Rec**), Play drücken und auf einer Seite (zum Beispiel FILTER) an den Knöpfen drehen. Die Bewegung wird pro Clip, Track bzw. Drum-Sound und Parameter in Viertelschritten gespeichert und bei jedem Durchlauf wieder abgespielt.

Aktion	Wirkung
Rec scharf + Play + Knopf drehen	Bewegung aufnehmen. Ein Wert bleibt bestehen, bis der nächste aufgenommene Wert kommt.
Eigenes Drehen beim Abspielen	Überschreibt kurz die Automation (rund eine Sekunde), danach läuft sie weiter.
Delete halten + Knopf drehen	Automation dieses Parameters im aktuellen Clip löschen.
Delete + Clip-Pad (Clip-Ansicht)	Löscht auch die Automation dieses Clips.

Die Automation hat eine Auflösung von einem Viertel-Step. Beim Kopieren eines Clips wird sie nicht mitkopiert.

Song-Modus (HOME → SONG)

Der Song ist eine **Liste von oben nach unten**: bis zu 32 Einträge. Jeder Eintrag hat eine Szene (1–8), eine Länge in Takten (1–32), eine Anzahl Wiederholungen (1–16), optional ein eigenes Tempo, einen Namen (INTRO, BUILD, DROP, BREAK, VERSE, CHORUS, OUTRO) und einen Übergang. Der laufende Eintrag hat vorn ein **>**, der gewählte ist hell hinterlegt. Rechts steht die Länge, zum Beispiel **4x2** (4 Takte, 2 mal), dazu das Tempo und der Übergang (F = Fill, D = erst Drums). Unten zeigt ein Streifen die Längen aller Einträge.

Die 32 Pads sind die 32 Song-Schritte (oben links = Schritt 1). Die Farbe zeigt den Namen des Eintrags, der gewählte ist hell, der laufende weiß. Das erste freie Pad hängt einen neuen Schritt an.

- **Pad drücken** wählt den Schritt. Läuft der Song, springt er **am Ende des laufenden Takts** zu diesem Schritt (das Pad blinkt, bis es soweit ist).
- **Shift + Pad** fügt eine Kopie des Schritts dahinter ein. **Delete + Pad** löscht den Schritt.

Knopf	Funktion
1 Slot (oder Jog)	Eintrag wählen. Mit Shift: den Eintrag in der Liste verschieben.
2 Scene	Welche Szene (alle Tracks, die in dieser Szene Noten haben).
3 Bars	Länge in Takten (1–32).
4 Repeat	Wie oft der Eintrag hintereinander läuft (1–16).
5 Tempo	Eigenes Tempo (40–240) für diesen Eintrag. KEEP = das Projekt-Tempo. Nach dem Song oder bei Stop gilt wieder das Projekt-Tempo.
6 Change	Übergang **in** diesen Eintrag: HARD = hart am Taktende, FILL = im Takt davor ein Wirbel auf den Drum-Tracks, DRUMS 1ST = die ersten 2 Takte spielen nur Drum-Tracks, dann steigen die anderen ein.
7 Name	INTRO, BUILD, DROP, BREAK, VERSE, CHORUS, OUTRO oder keiner. Der Name bestimmt die Pad-Farbe.
8 Song	OFF, LOOP (die Liste beginnt von vorn) oder ONCE (nach dem letzten Eintrag endet der Song, die letzte Szene läuft weiter).

Die **Delete-Taste** löscht den gewählten Eintrag.

Der Song wird mit dem Projekt gespeichert.

12. Eigene Samples und Sample-Editor

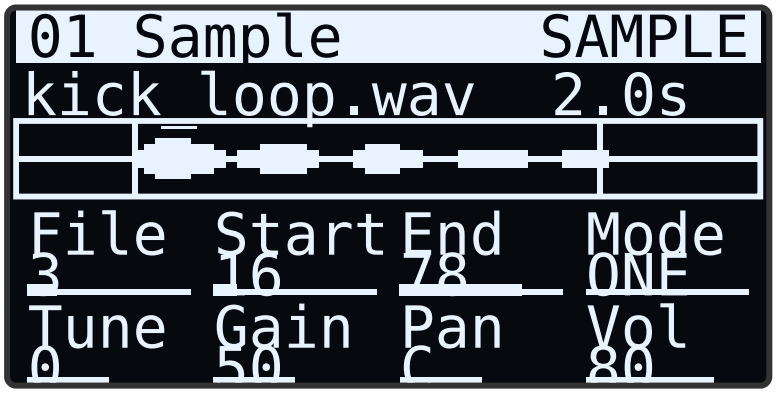
Du kannst eigene WAV-Dateien auf die Pads legen. Taktile liest sie aus dem Ordner **/data/UserData/schwung/taktile-samples/** auf der Move (der Ordner wird beim ersten Start automatisch angelegt). Unterstützt werden WAV mit 8, 16, 24 oder 32 Bit (auch Float), mono oder stereo, beliebige Samplerate. Stereo wird intern zu Mono gemischt. Insgesamt passen etwa 40 MB hinein (rund 3,8 Minuten Mono bei 44,1 kHz), maximal 64 Dateien.

Dateien auf die Move bringen

Kopiere die WAV-Dateien per Netzwerk (SFTP/SCP, wie bei Schwung-Modulen) in den Ordner. Danach in Taktile: SOUND → Reiter SAMPLE; dabei wird der Ordner automatisch eingelesen (später mit Shift + Jog klicken erneut). Neue Dateien werden einmal geladen; ihr Platz (Slot-Nummer) bleibt dauerhaft gleich, auch wenn du später weitere Dateien hinzufügst. Der Slot-Index steht in der Datei *taktile-samples.idx*.

Benutzen

1. Track oder Drum-Sound wählen (bei Drum-Tracks zuerst das Pad antippen).
2. **SOUND → Reiter SAMPLE** öffnen. Der Sound wird automatisch zum Typ „Sample“ (er steht auch in der Preset-Liste als Kategorie SAMPLE).
3. **Knopf 1**: Datei wählen (Jog dreht dagegen die Reiter).



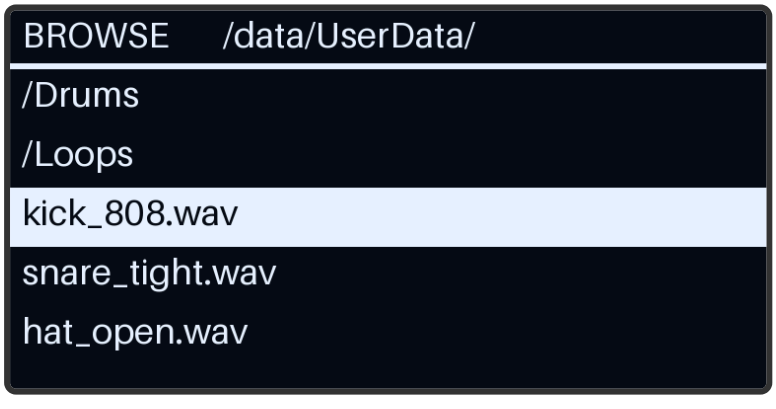
SAMPLE-Editor: oben Dateiname und Länge, Mitte die Wellenform mit Start- und Endmarke, unten acht Regler in zwei Reihen

Knopf	Funktion
1 File	Datei wählen (setzt Start/Ende zurück).
2 Start	Startpunkt in % der Datei.
3 End	Endpunkt in %.
4 Mode	ONE = einmal abspielen (Gate wird ignoriert), REV = rückwärts, LOOP = Schleife zwischen Start und Ende, solange das Pad gehalten wird.
Jog klicken	Zwischen SAMPLE- und SLICE-Seite wechseln.
Shift + Jog klicken	SAMPLE-Seite: **Datei-Browser** öffnen. SLICE-Seite: Slices übernehmen.

Datei-Browser: auf alle Ordner der Move zugreifen

Auf der SAMPLE-Seite öffnet **Shift + Jog klicken** den Browser. Er startet in */data/UserData* und kann in jeden Ordner der Move wechseln (z. B. die Sample-Ordner von Ableton, Aufnahmen, USB-Speicher). **Jog drehen** wählt, **Jog klicken** öffnet einen Ordner (*/Name*) oder lädt eine WAV-Datei; „< back“ geht eine Ebene höher, **Back** schließt den Browser. Die gewählte Datei wird in den Taktile-Sample-Ordner kopiert (so bleibt sie dauerhaft erhalten und der Slot fest) und gleich dem gewählten Sound zugewiesen. Angezeigt werden nur Ordner und WAV-Dateien, bis 40 MB, Dateinamen werden auf 35 Zeichen gekürzt. Bereits kopierte Dateien werden nicht doppelt kopiert.

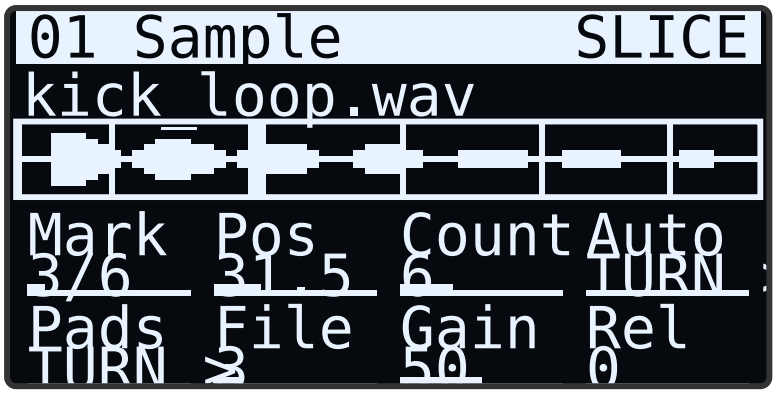
Anhören: Mit der **Play-Taste** spielt der Browser die markierte Datei vor (bis 12 MB, die ersten 20 Sekunden), ohne sie zu laden. Laden geht trotzdem auch bei größeren Dateien bis 40 MB. Taktile merkt sich den zuletzt benutzten Ordner.



Datei-Browser: Ordner mit „/“, WAV-Dateien darunter; Play = anhören, Jog klicken = laden

Eigene Slices setzen (zweite Seite des Sample-Editors)

Jog klicken im Sample-Editor wechselt zwischen den Seiten SAMPLE (Datei, Start, Ende, Modus) und SLICE. Auf der SLICE-Seite legst du selbst fest, wo die Stücke einer Datei beginnen. Bis zu 16 Marker (Startpunkte) sind möglich. Die Seite benutzt die Datei, die du unter SAMPLE für den gewählten Sound eingestellt hast.



SLICE-Seite mit acht Reglern: Marker (Striche) in der Wellenform, Knopf 5 legt die Slices auf die Pads

Bedienung	Funktion
Knopf 1 Mark / Jog drehen	Marker wählen.
Knopf 2 Pos	Position des gewählten Markers verschieben (Shift = feiner). Er bleibt immer zwischen seinen Nachbarn.
Knopf 3 Count	Anzahl der Slices (1–16), die Marker werden gleichmäßig neu verteilt.
Knopf 6 File, 7 Gain, 8 Release	Datei, Lautstärke und Ausklang bleiben auf der SLICE-Seite erreichbar.
Knopf 4 Auto	Nach rechts drehen: Taktile sucht Schläge (Transienten) in der Datei und setzt die Marker dorthin (höchstens 15 Treffer, mindestens 60 ms Abstand).
Knopf 5 To Pads	Nach rechts drehen = **Übernehmen** (Shift + Jog klicken geht auch). Drum-Track: Slice 1 wird Pad 1, Slice 2 Pad 2 usw. (jedes Pad bekommt Start und Ende des Stücks; das letzte läuft bis zum Dateiende). Synth-Track: der gewählte Slice wird auf den Track gelegt.

Danach kannst du jedes Pad einzeln unter SAMPLE nachjustieren (Start, Ende, Modus, Tune, Decay). Die Marker werden im Projekt gespeichert.

Tune, Decay, Filter, Drive, Pan, Effekte, Ratchet, Probability und alle anderen Funktionen wirken wie bei jedem Sound. **Tune** verschiebt die Tonhöhe (±12 Halbtöne), auf einem Synth-Track spielen die Pads das Sample als Tastatur (Original-Tonhöhe auf dem Pad eine Oktave über dem untersten). **Decay** in der Mitte oder höher lässt das Sample unverkürzt klingen, kleiner kürzt es mit einer Ausblendung.

> Alle Sample-Einstellungen (Datei, Start, Ende, Modus) werden pro Clip gespeichert. Die WAV-Dateien selbst bleiben im Ordner; ohne die Datei bleibt der Sound still.

13. Resampling, Kits, Projekte, Euklid, Mixer, MIDI-Sync

Resampling (HOME → MORE → RESAMP)

Taktile nimmt das, was es selbst spielt, als neues Sample auf und legt es sofort auf den gewählten Sound. Es werden nur Taktiles eigene Sounds aufgenommen, nicht der Ton anderer Move-Funktionen.

Knopf	Funktion
1 Source	MASTER (alles) oder ein einzelner Track T1–T16 (inklusive seiner Effekte, Delay und Reverb).
2 Bars	Länge: 1, 2, 4, 8 oder 16 Takte (höchstens 40 Sekunden).
3 Record	Nach rechts drehen: scharf schalten. Startet Play, falls es steht, und nimmt ab dem nächsten Taktanfang genau die gewählte Länge auf. Nach links drehen = abbrechen.
4 State	Zeigt IDLE, ARMED oder den Fortschritt in %.

Das Ergebnis wird als *resample_001.wav* (und so weiter) im Sample-Ordner gespeichert und steht danach wie jede andere Datei im Sample-Editor zur Verfügung (Slices, Hüllkurve …). Die Länge ist taktgenau, daher eignet sich das Ergebnis direkt als Loop (Mode LOOP).

Sample-Hüllkurve (dritte Seite im Sample-Editor)

Im Sample-Editor wechselt Jog klicken jetzt durch drei Seiten: SAMPLE, SLICE und ENV.

Knopf	Funktion
1 Gain	Lautstärke des Samples (±18 dB).
2 Attack	Einblendzeit (0 bis ca. 1,5 s).
3 Release	Ausblendzeit nach dem Loslassen bzw. nach der Gate-Länge des Steps. Bei 0 spielt ein One-Shot immer komplett durch.
4 Norm	Nach rechts drehen: setzt den Gain so, dass die Spitze bei etwa −1 dB liegt.

Im Modus LOOP wird die Schleife jetzt mit einem kurzen Crossfade (12 ms) geschlossen, damit sie ohne Knacken läuft.

Kits und Sounds speichern (HOME → MORE → KIT)

16 Slots. Bei einem Drum-Track speichert ein Slot alle 16 Pad-Sounds (inklusive Sample-Zuordnung, Start/Ende, Filter, Pitch usw.), bei einem Synth-Track den einzelnen Sound. Effekte des Tracks (Delay, Reverb, Chorus, Insert, MIDI, Duck) gehören nicht dazu und bleiben, wie sie sind. Ein Drum-Kit lässt sich nur in einen Drum-Track laden, ein Synth-Sound nur in einen Synth-Track.

Knopf	Funktion
1 Slot	Slot 1–16.
2 Save	Nach rechts drehen: aktuellen Track speichern (überschreibt den Slot).
3 Load	Nach rechts drehen: Slot in den gewählten Track laden.
4 Info	EMPTY, DRUM oder SYN.

Die Kits liegen in der Datei */data/UserData/schwung/taktile-kits.json* und sind damit unabhängig vom Projekt.

Projekte (HOME → MORE → PROJ)

Taktile speichert wie bisher automatisch in einen Hauptstand. Zusätzlich gibt es **32 Projekt-Slots**, jeder eine vollständige Kopie (Patterns, Sounds, Clips, Automation, Song, Einstellungen).

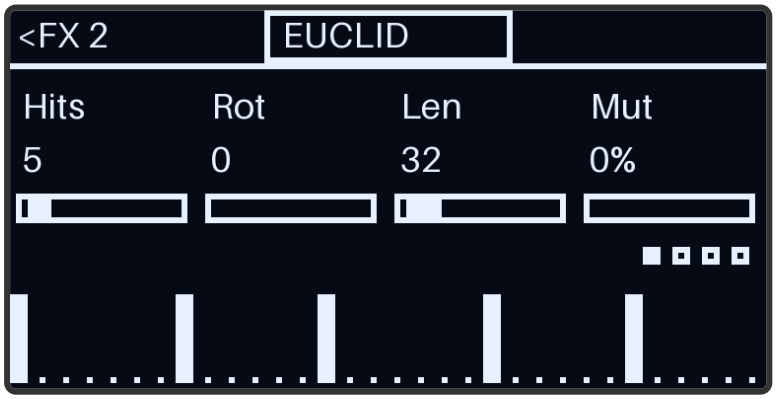
Knopf	Funktion
1 Slot	Slot 1–8.
2 Save	Nach rechts drehen: den aktuellen Stand in den Slot kopieren.
3 Load	Nach rechts drehen: Slot laden. Das Abspielen wird gestoppt, der bisherige Stand wird vorher als *taktile-proj-undo.json* gesichert.
4 Info	USED oder EMPTY.
5 New	Nach rechts drehen (etwas weiter): **neues, leeres Projekt**. Es gibt nur Track 1 als Drum-Track, alle anderen Tracks fragen beim ersten Anwählen „Synth oder Drum?“. Der bisherige Stand wird vorher als *taktile-proj-undo.json* gesichert.

Die Slots sind einfache Dateien (*taktile-proj-1.json* bis *-8.json*) in */data/UserData/schwung*; zum Sichern oder Tauschen kannst du sie auf den Rechner kopieren. Für ein leeres Projekt nimm „New“.

Euklid-Sequencer (SOUND → Reiter EUCLID)

Erzeugt Euklid-Rhythmen pro Sound (bei Drum-Tracks für das gewählte Pad) mit vielen Optionen wie bei einem Hardware-Sequencer. Die Änderungen wirken sofort und **ersetzen das Pattern** des gewählten Sounds im aktuellen Clip (Undo hilft). **Jog klicken** wechselt zwischen den zwei Seiten (PATTERN + LEVEL: Hits, Rotation, Länge, Mutate, Velocity, Accent, Human, Nudge; TRIGGER + EXTRA: Probability, Gate, Ratchet, Condition, Keep, Reverse, Invert, Clear). Alle acht Knöpfe sind belegt. Unten zeigt die Seite das Muster mit Balken in Höhe der Velocity und einen Abspielzeiger, zwei Punkte rechts zeigen die Seite.

Seite	Knopf	Funktion
PATTERN	1 Hits	Anzahl der Schläge.
	2 Rotate	Verschiebt das Muster.
	3 Length	Eigene Loop-Länge des Sounds (Polymeter, Shift ±4).
	4 Mutate	0–100 %: ein Teil der Steps wird zufällig umgedreht; jede Drehung würfelt neu.
LEVEL	1 Velocity	Anschlagstärke der Schläge.
	2 Accent	Zusätzliche Velocity auf den Viertel-Positionen.
	3 Human	Zufällige Abweichung der Velocity.
	4 Nudge	Verschiebt die Schläge leicht nach hinten (+0 bis +70 % eines Steps, wirkt wie Swing).
TRIGGER	1 Prob	Wahrscheinlichkeit (100 bis 13 %).
	2 Gate	Notenlänge.
	3 Ratchet	1x bis 4x Wiederholungen pro Schlag.
	4 Cond	Bedingung (1:2, 2:2, 1:3 …, wie beim Step-Edit).
EXTRA	1 Keep	ON: schon gesetzte Steps behalten ihre Einstellungen (Velocity, Prob …), es ändert sich nur, welche Steps an sind.
	2 Reverse	Spiegelt das Muster.
	3 Invert	Schläge und Pausen tauschen.
	4 Clear	Nach rechts drehen: Pattern des Sounds löschen.



Euklid, Seite PATTERN: 5 Hits auf 32 Steps, unten das Muster mit Velocity-Balken

Alle Einstellungen werden pro Sound gespeichert. Einzelne Steps kannst du danach wie gewohnt per Step-Halten + Knöpfe feinjustieren. Das alte Loop + Knopf 1/2 funktioniert weiterhin.

Mixer: Meter und Sends (HOME → MIX)

Neben jedem Fader zeigt ein dünner Balken den Pegel des Tracks. **Jog klicken** schaltet zwischen VOL, DLY (Delay-Send) und RVB (Reverb-Send) um. Bei Drum-Tracks gelten die Sends für den gewählten Sound.

MIDI-Sync und Noten-Ausgang (HOME → MORE → SYNC)

Taktile kann über den USB-A-Anschluss der Move MIDI senden: Clock (24 Impulse pro Viertel, mit Start/Stopp) und Noten pro Track auf dem MIDI-Kanal der Tracknummer (Track 1 = Kanal 1 …). Drum-Sounds senden standardmäßig die Noten 36–51.

Knopf	Funktion
1 Clock	MIDI-Clock und Start/Stopp an/aus.
2 Track	Track wählen (1–16).
3 Notes	Notenausgabe dieses Tracks an/aus.
4 All	Nach rechts: alle Tracks an, nach links: alle aus.
5 Chan	Kanal-Versatz: Track 1 sendet auf diesem Kanal, die übrigen folgen (T1 = 1…16).
6 Xpos	Transponiert die Synth-Noten (−24 bis +24 Halbtöne, mit Shift in Oktaven).
7 Vel	Skaliert die Velocity (25 bis 150 Prozent).
8 Drum	Grundnote der Drum-Pads (Standard C1 = 36, verschiebbar von C0 bis C4, mit Shift in Oktaven).

> Die MIDI-Ausgabe ist nur mit der echten Hardware prüfbar; ich konnte sie nur am Rechner testen (Clock-Takt, Start/Stopp und Noten). Je nach angeschlossenem Gerät kann der Kanal oder der Kabel-Anschluss eine Anpassung brauchen, sag Bescheid.

14. Verlassen, Sicherungen und Kopieren

Taktile verlassen: Hintergrund oder Schließen

Drückst du **Back** auf der obersten Ebene (nichts mehr zu schließen), fragt Taktile:

- **BACKGROUND:** Taktile läuft im Hintergrund weiter, der Sequencer spielt weiter, während du zur normalen Move zurückgehst. Zurück kommst du über das Tools-Menü der Move; Muster und Position sind unverändert.
- **CLOSE:** Taktile stoppt und wird entladen.

Zum Bleiben drückst du **Back**.

Jog dreht die Auswahl, Jog klicken bestätigt, Back bricht ab. **Shift + Back** beendet Taktile immer ganz (wie bisher auch Shift + Vol + Jog klicken). Der Hintergrundbetrieb braucht eine Schwung-Version, die ihn unterstützt (Version 0.9.8 oder neuer); sonst meldet Taktile „NEEDS NEWER SCHWUNG“. Ich konnte ihn nur nach der Dokumentation einbauen, nicht auf der Move prüfen.



Die Frage beim Verlassen

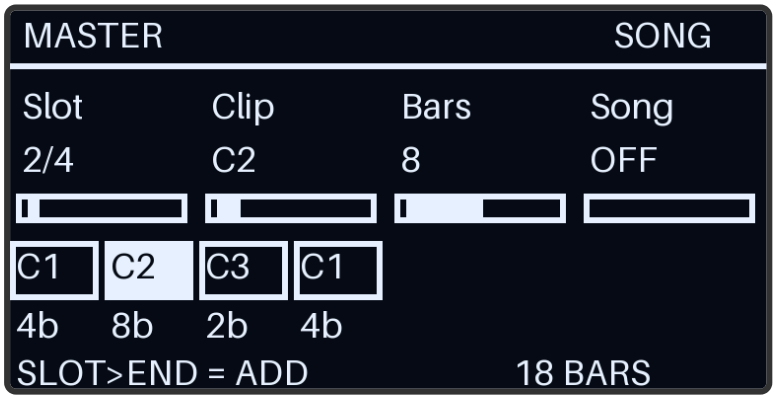
Track löschen und Sound kopieren

- **Delete + Track-Taste** (zweimal drücken, die erste Runde fragt nach): löscht den ganzen Track, alle Clips, bei Drum-Tracks alle 16 Sounds, samt aufgenommener Bewegungen. Sound und Typ bleiben, Undo holt es zurück (bis zu 240 Schritte).
- **Copy + Track-Taste:** kopiert den Sound des gewählten Tracks (bei Drum-Tracks des gewählten Pads) mit allen Effekten auf den angetippten Track.
- **Jog klicken** auf der Track-Seite springt zum zuletzt benutzten Reiter zurück.

Automatische Sicherungen

Taktile legt beim Start, beim Beenden und vor „New“ automatisch eine Kopie des Stands ab (die letzten 6, Dateien *taktile-backup-0.json* bis *-5.json* in */data/UserData/schwung*). Unter **HOME → MORE → PROJ** holt Knopf 6 **Revert** (nach rechts drehen) die letzte Sicherung zurück.

Song-Kette



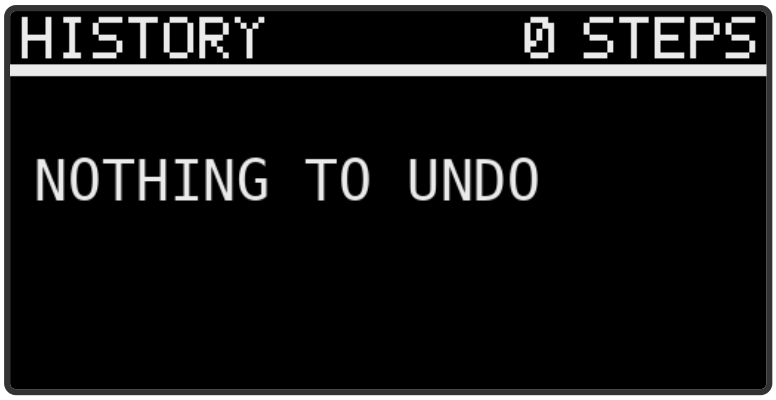
Die Song-Liste: eine Szene pro Zeile mit Takten, unten der Streifen aller Längen

Auf der SONG-Seite zeigt die Liste fünf Einträge gleichzeitig und scrollt nach unten.

15. Neu in Version 4.6

Änderungsverlauf (UNDO)

HOME → MORE → UNDO zeigt die letzten Änderungen mit Namen. Jog wählt einen Eintrag, **Jog klicken** macht alles bis dorthin rückgängig.



Der Änderungsverlauf

Fill (1 Takt)

Shift + Capture oder EDIT → „Fill (1 bar)“ legt für den laufenden Takt einen Wirbel auf die letzten vier Steps (Drum-Pads mit Ratchets und steigender Velocity, Synth-Tracks wiederholen die erste Note). Nach dem Takt oder beim Stopp stellt Taktile das Muster automatisch wieder her.

Pads kopieren und tauschen

Copy + Pad merkt sich ein Pad als Quelle, das nächste Pad ist das Ziel: der Sound wird kopiert. **Shift + Copy + Pad** tauscht die Sounds der beiden Pads.

Zufall mit Regeln

Auf der OPTION-Seite stellst du RndDens (Dichte), RndVel (Velocity-Schwankung), RndKey (nur Töne der Tonart) und RndRatch (Ratchet-Chance) ein. Sie gelten für die Zufalls-Funktion im Aktionsmenü.

Track-Farben

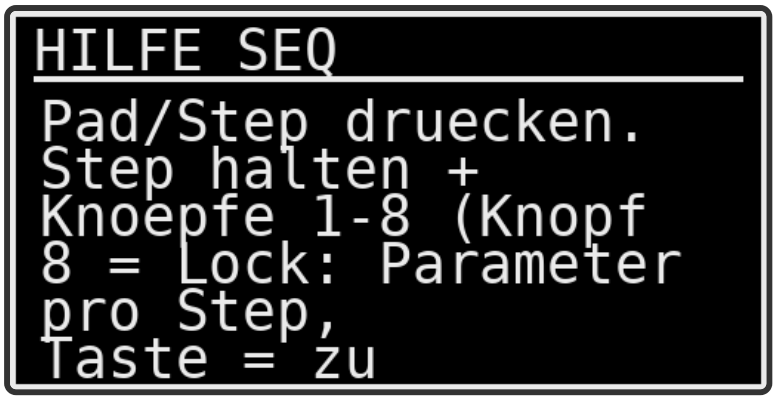
Auf der TRACK-Seite wählt „Color“ eine eigene Farbe pro Track; sie erscheint auf den Pads und im Clip-Bild. Die Clip-Ansicht zeigt außerdem pro Clip neun kleine Balken als Vorschau des Musters.



Clip-Ansicht mit Hilfe (Shift + Menü)

Hilfe im Gerät

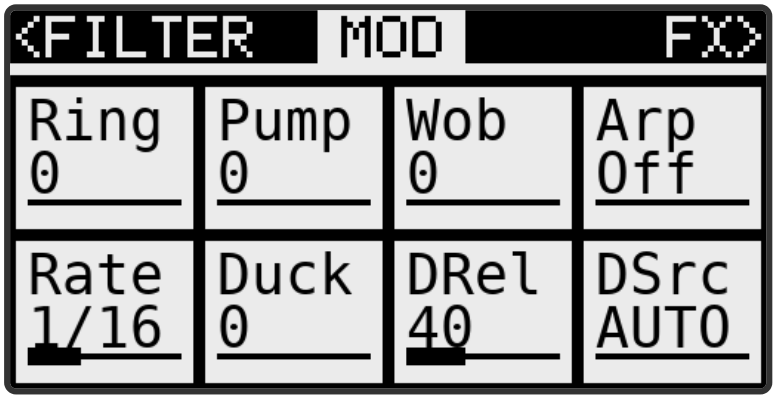
Shift + Menü zeigt zu jeder Seite eine kurze Erklärung. Jede Taste schließt sie wieder.



Hilfe-Fenster

Sidechain-Quelle

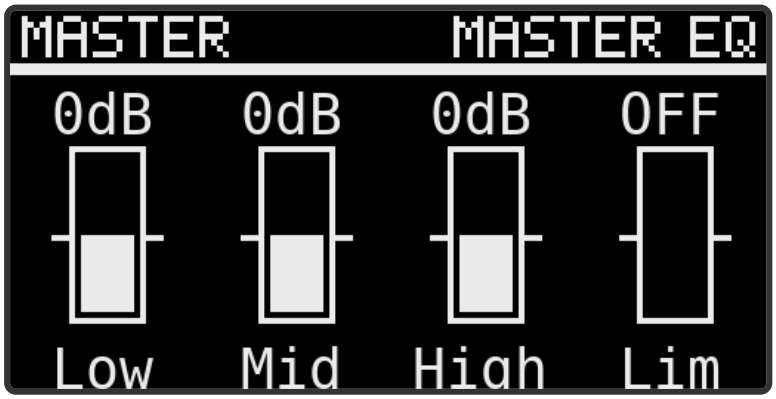
Auf der MOD-Seite wählt **DuckSrc** pro Track, was die anderen Tracks ducken lässt: **AUTO** = nur Kicks (wie bisher), **ALL** = jeder Anschlag dieses Tracks, **OFF** = der Track löst nie ein Ducken aus. Die Tiefe (Duck) stellst du an den Tracks ein, die ducken sollen.



MOD-Seite mit DuckSrc

Master-EQ und Limiter

HOME → MORE → EQ: drei Bänder (Low unter 250 Hz, Mid, High über 3,5 kHz), je ±12 dB, und ein **Limiter**, dessen Obergrenze mit dem Regler sinkt. Der Limiter greift sofort und löst sich langsam; zusätzlich bleibt der weiche Begrenzer am Ausgang aktiv.



Master-EQ und Limiter

Timestretch für Samples

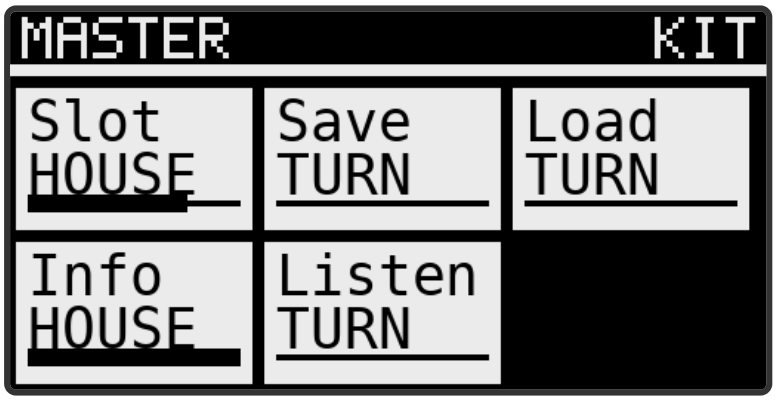
Im Sample-Editor (Seite ENV, Jog klicken) stellt **Stretch** die Länge zwischen 0,5× und 2× ein, ohne die Tonhöhe zu ändern (Mitte = aus). Es arbeitet mit überlappenden Grains; bei sehr tiefen Tönen oder Perkussion kann es dezent „körnig“ klingen. Rückwärts-Samples werden nicht gestreckt. „Normalize sample“ liegt jetzt im EDIT-Menü.



Sample-ENV mit Stretch

Werks-Kits

Im KIT-Menü sind die Slots 17–39 fertige Drum-Kits: TECHNO, HOUSE, TRANCE, PSY, DUB, TRAP, GABBA, LOFI, ELECTRO, ACID, MINIMAL, DNB, HIPHOP, INDUST, 808, RAVE und seit 5.2.0 WORLD, TABLA, ORCHESTRA, FOUND, ORGANIC, GAMELAN, CHIPKIT. Sie sind schreibgeschützt; Load lädt die Sounds auf die 16 Pads des gewählten Drum-Tracks (Volume und Pan bleiben).



KIT-Seite, Slot 18 = HOUSE

Selbsttest beim Start

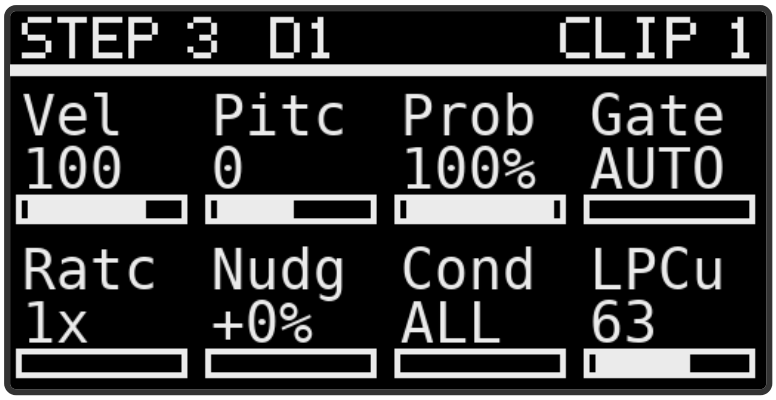
Kurz nach dem Start prüft Taktile, ob Speichern und die DSP-Verbindung funktionieren. Wenn nicht, erscheint eine Meldung (z. B. „CANNOT SAVE“).

16. Neu in Version 4.7

Parameter-Locks pro Step

Step halten und **Knopf 8** drehen: dieser Step bekommt einen eigenen Wert für einen Parameter (Standard LPCut). Mit **Shift + Knopf 8** wählst du das Ziel pro Sound: LPCut, Reso, FltEnv, Tune, Decay, Tone, Drive, Pan, Vol oder HPCut. Steps ohne Lock spielen mit dem normalen Reglerwert. So

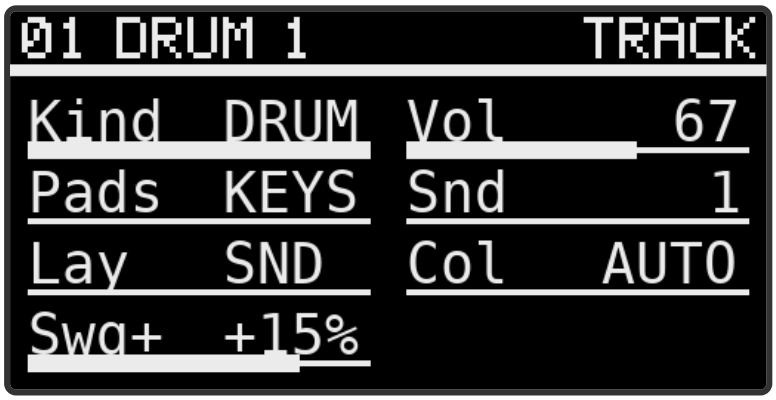
entstehen Acid-Sweeps und lebendige Hi-Hats ohne Automation. Der Wert wird mit dem Muster gespeichert, kopiert und rückgängig gemacht.



Step-Seite: Knopf 8 = Lock (hier LPCut 63 %)

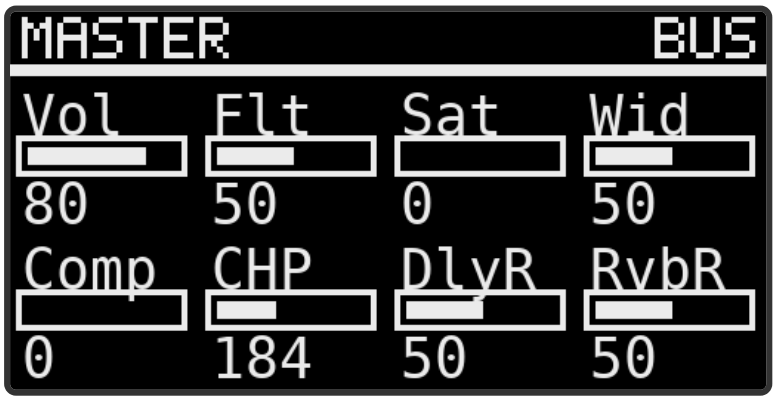
Swing pro Track

Auf der TRACK-Seite verschiebt **Swing+** die Off-Beat-Steps dieses Tracks zusätzlich (bis +25 % eines Steps) zum globalen Swing. Hi-Hats dürfen so lockerer laufen als die Kick.



TRACK-Seite mit Swing+

BUS-Seite



BUS-Seite

Favoriten

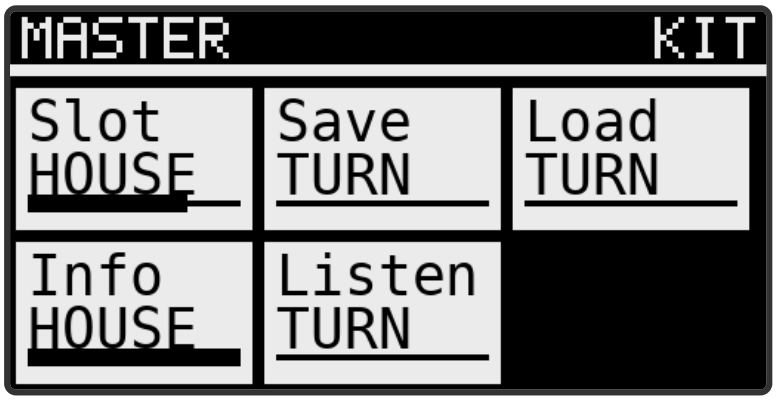
EDIT → „Favorite sound“ markiert den aktuellen Sound mit einem Stern. Auf der OPTION-Seite schaltet „Jog“ zwischen CATEG, ALL und FAV; bei FAV blättert der Jog nur durch deine Favoriten.



Sound-Liste mit Favoriten (*)

Kits anhören

KIT-Seite: **Listen** nach rechts drehen lädt das gewählte Kit auf den Drum-Track und spielt kurz die ersten Pads. Nach links drehen bringt die alten Sounds zurück; **Load** behält das Kit.



KIT-Seite mit Listen

Kit aus einem Sample-Ordner

Im Datei-Browser (Sample-Editor, Shift + Jog klicken): **Shift + Jog klicken auf einen Ordner** lädt dessen ersten 16 WAV-Dateien auf die 16 Pads des Drum-Tracks. Die Slice-Funktion (Jog klicken im Sample-Editor) teilt ein langes Sample in 16 Teile auf die Pads.

Anzeigen

Die Sample-Seite zeigt oben, wie voll die Sample-Bank ist (z. B. „SAMPLE 62%“); ab 85 % warnt Taktile beim Laden. Die OPTION-Seite zeigt die CPU-Last in der Titelzeile, und ab 85 % erscheint die Warnung „CPU HIGH“.



Sample-Seite mit Speicheranzeige

Hinweis zum Speichern: Muster werden jetzt mit einem zusätzlichen Byte pro Step gespeichert (die Locks). Alte Stände lädt Taktile weiterhin; wer zu einer älteren Taktile-Version zurückgeht, verliert nur die Locks.

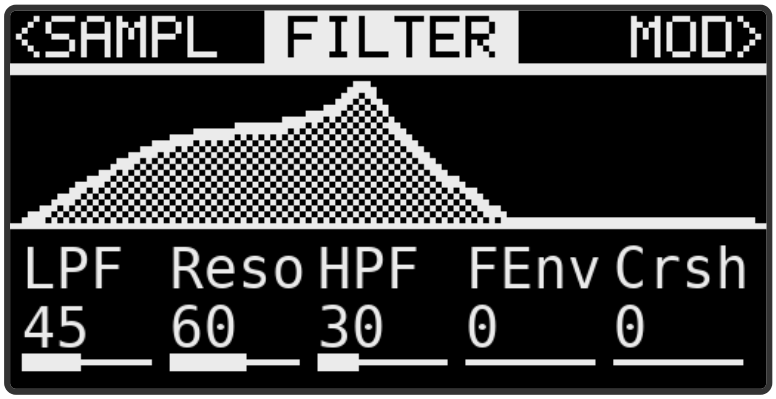
17. Neu in Version 4.8: Seiten-Looks

Damit nicht jede Seite gleich aussieht und du auf einen Blick erkennst, wo du bist, hat jede Art von Seite ihre eigene Darstellung:

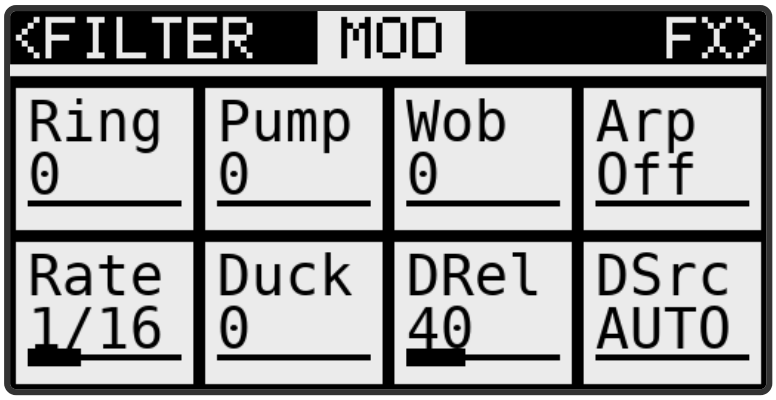
- **Umrandete Felder** (SOUND, Step-Seite, Sample): Name, Wert und ein Balken im Rahmen.
- **Helle Kacheln** (MOD, KIT, PROJEKT, SYNC, RESAMPLE): weißer Block mit schwarzer Schrift, besonders gut für Seiten mit Aktionen.
- **Dicke Balken** (BUS, TEMPO, MIDI, FX-Zeiten): Name, ein kräftiger Balken, Wert darunter.
- **Listen** (TRACK, OPTION, FX-Sends): eine Textzeile „Name … Wert“ mit dünnem Balken, zwei Spalten.
- **Fader** (Master-EQ): senkrechte Regler mit Mittelmarke.
- **Kurve** (FILTER): oben der echte Frequenzgang aus LPCut, Reso und HPCut, darunter die fünf Werte. Du siehst sofort, was der Filter tut.

Eigene Schrift in der Kopfzeile

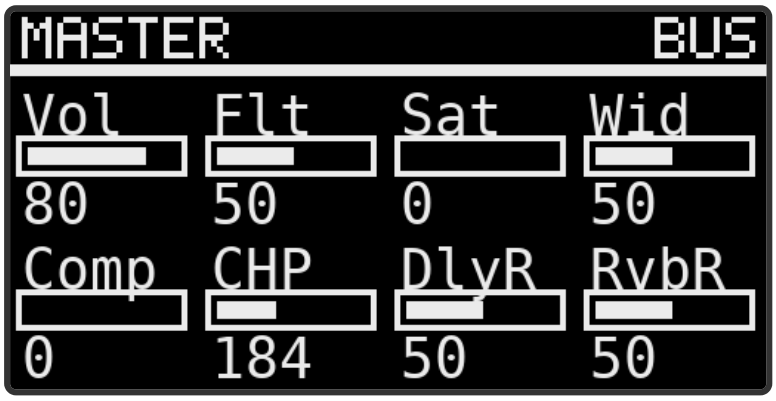
Der Seitenname oben steht in einer eigenen eckigen Pixelschrift (Großbuchstaben), damit du die Kopfzeile sofort von den Werten darunter unterscheidest. Darunter läuft eine doppelt dicke Linie. Bei den Reitern der Track-Seite ist die aktuelle Seite weiß hinterlegt, die Nachbarseiten stehen daneben.



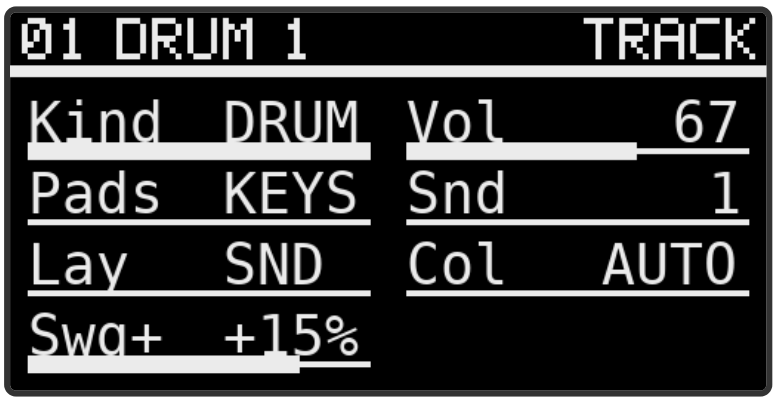
FILTER-Seite mit Frequenzgang



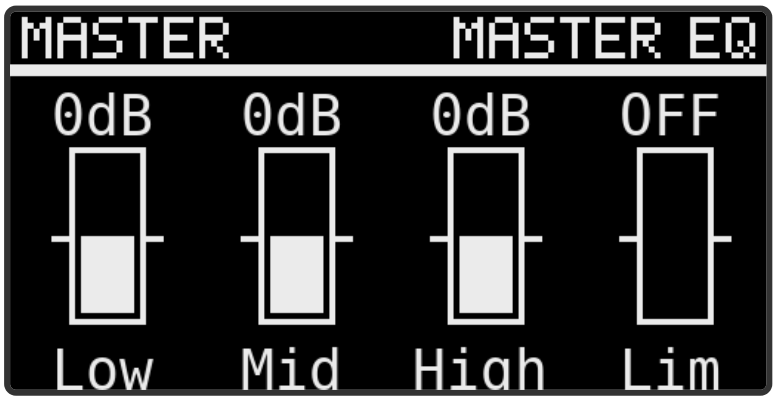
MOD-Seite mit hellen Kacheln



BUS-Seite mit dicken Balken



TRACK-Seite als Liste



Master-EQ als Fader

18. Tipps und Fehlersuche

- **Anzeige „TAKTILE ERROR“:** Das Modul bleibt offen. Die Meldung steht auch in der Datei */data/UserData/schwung/taktile-error.log* auf der Move.
- **Neues Projekt:** Bei einem neuen Projekt (Erststart oder PROJECT → New) fragt Taktile für jeden Track beim ersten Anwählen, ob Synth oder Drum – auch für Track 1. Auch ein gelöschter Track (Delete + Track-Taste, zweimal) fragt erneut; Back lässt den Typ unverändert.
- **Sicherung:** Dein Projekt wird automatisch gespeichert (*taktile-state.json*, kurz nach jeder Änderung und beim Beenden). Alte Projekte aus früheren Versionen werden geladen.
- **Zu hohe CPU-Last:** Unter HOME → MORE → OPTION siehst du die Last. Wenig Last verursachen Effekte nur dort, wo sie wirklich gebraucht werden; viele gleichzeitig feuernde Drum-Sounds mit Effekten sind das Teuerste.
- **Ton hängt oder fehlt:** Shift + Play stoppt und setzt zurück.
- **Neue Version einspielen:** Die Datei taktile-module.tar.gz wie bisher installieren; Projekte bleiben erhalten.

Grenzen und bekannte Punkte

- Maximal 4 Drum-Tracks; Pan ist bei Drum-Tracks pro Sound, nicht pro Track.
- Samples: Stereo wird zu Mono gemischt, kein Aufnehmen im Gerät.
- Schwung-Module (fremde Synths und Effekte) lassen sich aus Taktile nicht laden; dafür sind eigene Insert- und MIDI-Effekte eingebaut.
- Die Farben richten sich nach der Klangfamilie. Wenn dir eine Farbe nicht gefällt, sag es, dann wird sie angepasst.

19. Neu in Version 4.9: Sound-Ordner, Menü, Parameternamen

5.4.1 – Neues in dieser Version:

- **SYNTH-/SAMPLE-Kachel wieder erreichbar:** Mit der neuen EQ-Seite waren die Reiter um eins verschoben, dadurch kam man mit dem Jogwheel nicht mehr zur letzten Seite (SYNTH bzw. SAMPLE). Behoben.
- **Note Repeat abschaltbar:** Menü, Gruppe SYSTEM, „Note repeat on/off“. Aus = der Pad-Modus REPEAT wird beim Umschalten übersprungen, und Tracks, die gerade im Repeat-Modus sind, gehen zurück auf PITCH. Die Einstellung wird gespeichert.

5.4.0:

- **EQ pro Track und Drum-Pad:** Neue Seite „EQ“ (Reiter hinter FILTER, drehen mit dem Jogwheel). Drei Regler pro Sound: Low (Shelf, 100 Hz), Mid (Glocke, 1 kHz), High (Shelf, 8 kHz), je ±12 dB, Mitte = aus. Bei Drum-Tracks gilt der EQ für das gewählte Pad, bei Synth-Tracks für den Track. Er ist Teil des Sounds und wird mit Clips und Kits gespeichert. In der Mittelstellung kostet er keine Rechenzeit.

5.3.4:

- **Step-Fenster:** Wer einen Step gedrückt hält, sieht das Fenster mit Velocity, Pitch, Probability, Gate, Ratchet, Nudge und Condition jetzt auch auf den Sound-Seiten (SOUND, SYNTH, FILTER, MOD, FX, SAMPLE), nicht nur auf der SEQ-Seite. Die Regler 1–8 ändern dann den Step.

5.3.3:

- **Undo für alles:** Undo (und Shift + Undo = Redo) macht jetzt auch live aufgenommene Takes, Reglerbewegungen, Sound-Änderungen, Zufalls-Sounds, Tempo und Swing, Master-Regler und Mutes rückgängig, nicht nur Step-Änderungen. Ein Drehen am selben Regler (innerhalb von 1,5 Sekunden) zählt als ein Schritt, ein ganzer Live-Take als ein Schritt. Die Undo-History (Menü, EDIT CLIP) zeigt alle Schritte.

5.3.2:

- **MIDI-Monitor:** Menü, Gruppe SYSTEM, „MIDI monitor“. Zeigt jede Nachricht, die das Modul von der Move bekommt (z. B. „CC 56 VAL 127“). So lässt sich prüfen, ob und mit welcher Nummer eine Taste ankommt. Back beendet den Monitor.

5.3.1:

- **Alle Loops auf 16:** Menü, Gruppe EDIT CLIP, „All loops 16“ setzt alle Tracks und alle Drum-Sounds auf die Standardlänge von 16 Steps zurück. Aufgenommene Steps hinter Step 16 bleiben gespeichert, werden aber nicht gespielt. Beim Aufnehmen in einen leeren Clip wächst die Länge weiterhin automatisch um 16 Steps, wenn du im letzten Takt weiterspielst.

5.3.0:

- **Scope-Seite:** HOME > MORE > SCOPE (oder Menü, Gruppe SYSTEM, „Scope“). Zeigt den Master-Ausgang live als Wellenform (stabil getriggert, mit Auto-Verstärkung und CLIP-Warnung) und als 8 Frequenzbänder von Bass bis Höhen. Jog-Klick wechselt zwischen Welle + Bänder, nur Welle und nur Bänder.
- **Startanimation an/aus:** Menü, Gruppe SYSTEM, „Start animation on/off“.
- **Idle-Screen:** Menü, SYSTEM, „Idle screen on/off“. Nach 5 Minuten ohne Eingabe läuft die Animation einmal und das Display geht schwarz (Schutz für das OLED). Jeder Tastendruck weckt es auf.
- **Display invertieren:** Menü, SYSTEM, „Invert display“ (hell auf dunkel oder dunkel auf hell). Alle drei Einstellungen werden im Projekt gespeichert.

5.2.5:

- **Kurven-Vorschau:** Beim Drehen von Decay, Attack, Cutoff, Resonanz, Filter-Hüllkurve (FEnv), Duck, DuckRel und Drive erscheint rechts oben kurz ein kleines Kästchen mit der Form der Kurve (Hüllkurve, Filterkurve, Duck-Verlauf bzw. Drive-Kennlinie).

5.2.4:

- **Sound-Randomizer:** Menü, Gruppe RANDOM + FEEL: „Random sound“ (mild) und „Random sound wild“ verändern die Klangparameter des aktuellen Sounds (Synth: Cutoff, Resonanz, Filter-Hüllkurve, Detune, Sub, Attack, Decay, Ton, Drive, Wellenform; Drum: Tune, Decay, Ton, Drive, Crush, Ring). Lautstärke, Pan, Sends und Soundtyp bleiben unberührt. „Undo sound“ bringt den vorherigen Sound zurück.

5.2.3:

- **Startanimation:** Beim Öffnen des Moduls fallen die Buchstaben TAKTILE ein, eine Linie läuft über die Step-Reihe und die Pads und Steps leuchten als Welle auf (ca. 3 Sekunden). Jeder Tastendruck oder Pad-Anschlag überspringt sie.

5.2.2:

- **Live gespielte Noten zu hoch:** Wenn die Pads der Move direkt an Taktile gehen, hat die Klangerzeugung die Pads ohne das gewählte Pad-Layout in Tonstufen umgerechnet (jede Reihe 8 statt 3 Stufen). Aufgenommene Noten stimmten, deshalb klang das Abspielen tiefer als das Live-Spiel. Jetzt gilt für beides dasselbe Layout (MOVE, SEQ, OCT, CHR). *Am Rechner mit allen vier Layouts geprüft, auf der echten Move nicht.*
- **Datei-Browser (SAMPLE → Shift + Jog klicken):** Ordner stehen immer zuerst und werden nicht mehr abgeschnitten (bis 200 Ordner und 280 Dateien je Ordner, vorher 160 Einträge insgesamt, wobei Ordner wegfallen konnten). Dateinamen bis 95 Zeichen, auch .Wav in beliebiger Schreibweise. Ein Ordner ohne Zugriff meldet „NO ACCESS“ statt „empty“ und der Browser geht eine Ebene hoch. Gibt es ausgeblendete Einträge (zu lange Namen, Limit), zeigt eine Meldung ihre Zahl. Es werden weiterhin nur WAV-Dateien gelistet; versteckte Ordner mit Punkt am Anfang bleiben ausgeblendet. *Am Rechner mit Testordnern geprüft, nicht auf der echten Move.*

5.2.1 – Neues in dieser Version:

- **Kick-Rumble:** Auf der MOD-Seite eines Drum-Pads gibt es die Regler **Rumble** (Menge) und **RumbleTail** (Länge). Sie ersetzen dort Arp und Rate, die bei Drums ohne Funktion waren. Der Kick wird tief gefiltert (um 130 Hz), durch einen dunklen Hall geschickt und von den Kicks selbst weggeduckt, sodass der Bass-Nachhall zwischen den Schlägen anschwillt. Alle Pads mit Rumble > 0 speisen denselben Hall. Die Kits TECHNO und PSY haben ihn leicht an. *Am Rechner gemessen (Pegel, keine Übersteuerung, Ducking), nicht gehört.*
- **Sound-Browser bei Drum-Pads:** Wer bei einem Drum-Pad den Sound ändert, landet sofort in der passenden Kategorie (Kick-Sound in KICK, Hi-Hat in HATS + CYMBALS …) und auf dem aktuellen Sound. Passt der Sound zu keiner Kategorie (zum Beispiel ein Marimba-Preset), entscheidet die Rolle des Pads.
- **Loop + Jogwheel:** Die Länge ändert sich jetzt auf jeder Seite und hat Vorrang vor einer gehaltenen Track-Taste. Beim Drücken von Loop erscheint kurz ein Hinweis.
- **Pad-Farben:** Bei gelben Track-Farben (zum Beispiel Track 3) leuchten die Grundtöne weiß statt gelb, damit man sie sieht.

5.2.0 – Neues in dieser Version:

- **Sieben neue Werks-Kits aus den Modal-Trommeln:** WORLD, TABLA, ORCHESTRA, FOUND (Fundstücke wie Rohr, Blechdose, Amboss), ORGANIC, GAMELAN und CHIPKIT (mit den Chip-Drums). Sie stehen im KIT-Menü nach den bisherigen Werks-Kits und im Sound-Browser unter den KIT STYLES. Insgesamt gibt es jetzt 23 Werks-Kits. *Die Pegel stammen aus den bereits gemessenen Einzelsounds; gehört habe ich die Kits nicht.*
- **Euklid mit acht Reglern:** zwei Seiten (PATTERN + LEVEL, TRIGGER + EXTRA) mit je acht Knöpfen statt vier Seiten mit vier. Das Muster bleibt unten sichtbar.
- **MIDI-Out mit acht Reglern:** neu sind Kanal-Versatz, Transponieren, Velocity-Skalierung und die Grundnote der Drums. Alte Projekte laden unverändert (Kanal = Tracknummer, keine Transposition, 100 Prozent, Note 36). *Am Rechner geprüft (gesendete Kanäle, Noten und Velocity stimmen); mit echten Geräten nicht getestet.*

5.1.0 – Neues in dieser Version:

- **NEW ENGINES – 147 neue Presets mit fünf neuen Klangerzeugern** (Sound-Browser → NEW ENGINES). Sie klingen bewusst nicht wie die älteren Sounds, weil sie anders erzeugt werden: **Modal** (Marimba, Vibraphon, Xylophon, Kalimba, Glockenspiel, Röhrenglocken, Kirchenglocke, Steeldrum, Harfe, Nylon-Gitarre, Koto, Pauke, Tabla, Bongo, Toms, Holzblöcke, Metallplatten; die Sounds entstehen aus schwingenden Resonatoren, wie ein echter Körper), **FM** (E-Pianos, Orgeln, Bässe, Glocken, Zupfklänge, Metall; drei Operatoren mit Rückkopplung und drei Verschaltungen), **Vokal** (Chor Ah/Oh/Ee/Oo, Männer- und Frauenstimme, Wow, Talkbox, Roboter, Flüstern; ein Stimmklang durch drei Formant-Filter), **Chiptune** (Pulse 12,5/25/50 Prozent, PWM, 4-Bit-Crunch, Arpeggios, Coin, Power-Up, Laser, Rauschen als Hat, Snare und Kick) und **Morph** (zwei echte AKWF-Wellenformen, die ineinander überblenden: Bässe, Leads, Pads, Keys). Alle reagieren auf Decay, Tune, Filter und Effekte wie die anderen Sounds. *Die Presets sind am Rechner geprüft (Tonhöhe, Pegel, Ausklang, Speicher-Tests), aber nicht angehört; bitte hör kritisch rein und sag mir, welche dir nicht gefallen.*

5.0.0 – Neues in dieser Version:

- **Song-Modus ausgebaut:** pro Eintrag Wiederholungen (1–16), eigenes Tempo, Name mit Farbe und ein Übergang (hart, Fill oder erst nur Drums). Die 32 Pads sind die Song-Schritte: Pad drücken springt am Ende des Takts dorthin, Shift + Pad fügt ein, Delete + Pad löscht. Siehe Kapitel 11.
- **Stille Pads nach Sound- oder Kit-Wechsel:** Die neuen Klangdaten gehen jetzt sofort zur Klangerzeugung, bevor ein Pad spielt, und ein ganzes Kit wird auf einmal geladen. Vorher konnten sie mit Verzögerung ankommen. *Nur am Rechner geprüft, nicht auf der echten Move. Wenn es noch vorkommt, notiere bitte Kit und Sound.*
- **Mehr Unterschied zwischen den Presets:** Ähnliche Presets wurden automatisch neu ausgewürfelt, wenn das den Abstand zum nächsten Nachbarn vergrößert hat. Das ist gemessen, nicht gehört.
- **RECENT im Sound-Browser:** Die zuletzt gewählten Sounds stehen als eigener Ordner ganz oben, vor den Favoriten.
- **Neue Kürzel:** Shift + Copy + Track-Taste kopiert den ganzen Track, Copy + Sample-Taste macht eine Variation, Shift + Rec schaltet das Metronom.
- **CPU-Warnung:** Ab 75 Prozent Auslastung blinkt oben rechts „CPU nn!“ und eine Meldung rät zu weniger Effekten oder Pads.

4.9.19 bis 4.9.25 – zusammengefasst:

- **MIDI-Effekte pro Drum-Pad:** Auf Drum-Tracks hat jedes Pad seinen eigenen MIDI-Effekt (Effekt, Amount, Param). Alte Projekte werden beim Laden übernommen.
- **Feinere Schritte: Probability** hat 32 Stufen (ca. 3 % pro Schritt), **Nudge** 29 Stufen (2,5 % pro Schritt, bis 70 %), beide mit nur 4 Klicks pro Stufe am Knopf. Alte Projekte werden umgerechnet. **Fehler behoben:** Der 6. Knopf auf der MIDI-FX-Seite löste einen Fehler aus.
- **Neue Klangquellen:** Die Presets nutzen jetzt 640 echte Einzelzyklus-Wellenformen aus der freien Sammlung **AKWF (Adventure Kid Waveforms, CC0)**. Jedes Bass-, Lead-, Pad-, Pluck-, Stab-, E-Piano-, Orgel- und Kick/808/Tom/Conga-Preset hat seine eigene Welle; dazu kommt pro Preset eine eigene Formant-Resonanz und ein eigener Filtercharakter. Die Pegel aller Presets wurden neu angeglichen. Der Wave-Regler (1–15) überschreibt die Preset-Welle weiterhin.
- **Drum-Pads:** Jedes Drum-Pad startet mit 16 Steps.

- **Szenen im Song-Modus:** Eine Szene ist **Clip-Nummer N in allen Tracks** (Spalte N der Clip-Ansicht). Du legst sie an, indem du pro Track Clip N mit Steps füllst. Szenen startest du mit **Loop + Step 1–8**; im Song wählt Knopf 2 „Scene“ die Szene. Tracks ohne Noten in dieser Szene pausieren.
- **Probability feiner:** 16 Stufen (6,25 % pro Schritt) statt 8. Alte Projekte klingen unverändert.
- **Pad-Farben korrigiert:** Drum-Pads leuchten dauerhaft in der Farbe ihrer Familie (Kick rot, Hats gelb usw.), ohne zu blinken. Ein Pad **pulsiert (kurz weiß) nur in dem Moment, in dem darauf eine Note getriggert wird**; das gilt auch für Synth-Pads und die Clip-Ansicht.
- **Song-Modus neu:** vertikale Liste (bis 32 Einträge, Takte bis 32) mit Einfügen, Löschen, Verschieben und Loop/Once. Siehe Kapitel 11.
- **Slices auf Pads:** Auf der SLICE-Seite legt **Knopf 5 „To Pads“** die Slices auf die Drum-Pads (vorher nur über Shift + Jog klicken).
- **Alle Seiten mit acht Reglern:** SAMPLE, ENV, SLICE, SYNTH, MULTI, MIDI-FX, DUCK, Delay-/Reverb-/Chorus-/Phaser-Seiten, EQ, KIT, PROJEKT, RESAMPLE, TEMPO u. a. nutzen jetzt alle acht Knöpfe (seit 5.2.0 auch Euklid und MIDI-Out).
- **Delete im Drum-Track:** Delete + Sound-Pad löscht die Steps des Sounds; hat er keine, wird der Sound zurückgesetzt. Delete + Notenpad löscht alle Steps dieser Tonhöhe.
- **Gemutete Drum-Pads** leuchten gedimmt statt auszugehen. **Beenden-Dialog:** nur noch BACKGROUND und CLOSE (Back = bleiben).

4.9.19:

- **Effekte pro Drum-Pad:** Auf Drum-Tracks gehören Delay, Reverb, Chorus, Phaser, Insert-Effekt und alle Zeiten jetzt zum einzelnen Pad. Ein Pad kann Hall haben, das nächste trocken sein. Ältere Projekte werden beim Laden übernommen (jedes Pad bekommt die bisherigen Track-Effekte). Mehr aktive Pad-Effekte brauchen mehr Rechenleistung; die CPU-Anzeige in den Optionen zeigt es.
- **Filter-Seite komplett:** drei neue Regler – **FltDecay**, **KeyTrack**, **Mode** (LP/BP/HP). Damit sind alle acht Knöpfe belegt.
- **Neue Reihenfolge der Reiter:** SOUND, FILTER, MOD, FX, FX 2, EUCLID, MIDI-FX, zuletzt SYNTH/SAMPLE.
- **Presets klingen verschieden:** Jedes der 1063 Presets hat jetzt einen eigenen Klangcharakter (Filter, Sättigung, Pegel, Wellenform). Ähnliche Presets wurden messbar auseinandergezogen (gemessen am Rechner, nicht auf dem Move gehört).
- **Pad-Farben:** Auf Drum- und Synth-Tracks haben alle Pads die Track-Farbe; **sequenzierte Pads pulsieren** im Tempo, Grundnoten haben ihre eigene Farbe, der Treffer blitzt weiß. In der Clip-Ansicht blitzt ein laufender Clip nur, wenn er eine Note auslöst.

4.9.18:

- **Loop-Länge:** Neue Spuren starten mit **16 Steps** (Drum und Synth). **Auto-Länge:** Nimmst du in einen leeren Clip auf und spielst ab dem zweiten Durchlauf in die letzten zwei Steps hinein, wächst der Loop um 16 Steps (bis 128). Die Länge manuell zu ändern oder Record zu beenden schaltet das ab. **Step-Parameter** ändern sich noch langsamer (Velocity 4, Pitch 8, übrige 10 Klicks pro Schritt).
- **Neue Insert-Effekte:** DRIV und FOLD sind durch **STUT** (Stutter) und **REV** (Reverse) ersetzt. Weitere Änderungen seit 4.9.14: Not-Aus mit Shift + Play, Vorhören im Browser nur im Stillstand und erst nach kurzer Ruhe, Batterieanzeige entfernt, Grundnoten und sequenzierte Noten in klar anderer Farbe, behobene hängende Noten im Poly-Modus.

- **Mute per Pad: Mute halten + Pad**: auf einem Drum-Track schaltet das den einzelnen Drum-Sound stumm (das Pad wird dunkel; der Sequencer überspringt ihn), in der Session-Ansicht den Track, auf Synth-Tracks den aktuellen Track. In der MIX-Seite sind die ersten 16 Pads direkt die Track-Mutes.
- **Jogwheel:** Auf der Sequencer-Seite blättert **Drehen** durch die Track-Seiten (SOUND, SYNTH, FILTER, MOD, FX …), **Klicken** öffnet die Ordner und Presets. Auf allen Menüseiten (z. B. Tempo, Swing, Key/Scale, Master, Delay, Reverb …) stellt das Jogwheel den **ersten Parameter** ein, genau wie Knopf 1.
- **Preset erst mit Klick:** In der Ordnerliste bewegt Drehen nur die Markierung; der Sound (oder das Kit) wird erst mit **Klick** übernommen.
- **Mehr Sounds:** jetzt 1063 Sounds. Synth-Ordner: BASS (Sub, Deep + Dub, Roll + Goa, Acid, Reese, FM, Wobble, Techno + House, DNB, Synth Bass), LEAD (Hoover, Acid, Trance, Psy, Retro, Soft, Sync), ARP + PLUCK, STABS + CHORDS (Dub, House, Rave, Trance), PADS + ATMOS, SUPERSAW, KEYS + ORGAN, BELLS + MALLET, STRINGS + CHOIR, FX (Riser, Sweep, Downlifter, Impact), PERCUSSION (mit Glitch und Laser).
- **Drum-Kits:** Jedes Werks-Kit formt seine Sounds jetzt eigenständig (Drive, Ton, Decay, Crush, Raum je nach Stil): TECHNO hart und trocken, HOUSE warm, DUB mit Hall und Echo, GABBA stark verzerrt, LOFI mit Crush, MINIMAL kurz und trocken, TRAP mit langen 808, INDUST schmutzig usw.
- **Step-Parameter langsamer:** Velocity ändert sich pro 2 Rasten um 1, Pitch pro 4, Probability/Gate/Ratchet/Nudge/Condition pro 6 Rasten, Lock-Wert pro 3.
- **Pad-Lichter:** Auf Synth-Tracks leuchten die Pads der Töne, die der Sequencer im Clip spielt; der Ton, der gerade klingt, blitzt weiß. Auf Drum-Tracks leuchten die Sounds mit Steps hell (leere gedimmt), der gerade spielende blitzt weiß.

  4.9.11 – Parameter-Prüfung: Ich habe alle Parameter aller Seiten durchgetestet (Wert ändert sich, Klang ändert sich). Gefunden und behoben: **Arp und Rate** (MOD-Seite) taten bisher nichts. Jetzt arpeggiert eine Synth-Spur mit Arp ≠ Off, solange du ein Notenpad hältst, und auch jeder gesetzte Step für die Dauer seiner Länge (Rate = 1/8, 1/16, 1/16T, 1/32; Muster Up, Down, UpDn, Rand, Roll folgen der Tonleiter). Drum-Spuren arpeggieren nicht. Außerdem bleibt die Rückmeldung bei Aktionen wie ScaleQ („SCALE Q 4 NOTES“), Sample normalisieren, Slice auto, Resample und Song an/aus jetzt sichtbar. Alle anderen Parameter arbeiten wie vorgesehen.

  4.9.10: Auf den Seiten PROJ und KIT bleibt die Rückmeldung (SAVED, LOADED, NEW PROJECT, BACKUP RESTORED …) jetzt sichtbar; vorher wurde sie sofort von „TURN >“ überschrieben, sodass es aussah, als passiere nichts. Save, Load, New und Revert: Knopf nach rechts drehen.

  4.9.9: Es gibt jetzt 32 Projekt-Slots statt 8 (PROJ-Seite, Knopf 1 wählt den Slot).

  4.9.8 – So öffnest du alles:

  - **Jog klicken** (Sequencer/SOUND): Preset-Liste.
  - **Shift + Jog klicken** (überall): HOME mit allen Menüs (SOUND, TRACK, MIX, BUS, EDIT, MORE).
  - **Menü-Taste**: Menü mit Gruppen (Sound, Track, Effekte …).
  - **Shift + Step 1–8**: Direktsprung (Clips, Options, HOME, Tempo, Metronom, Swing, Pad-Modus).
  - **Jog klicken** auf anderen Seiten: HOME bzw. zurück zum letzten Reiter. Tap-Tempo: Menü → Tap tempo, oder Shift + Jog klicken auf der TEMPO-Seite.

4.9.7: Jog klicken auf der Sequencer- oder SOUND-Seite öffnet direkt die Preset-Liste (Ordner, dann Sounds) – bei Synth-Tracks und Drum-Kits. HOME erreichst du jetzt mit **Shift + Step 3** (auf den anderen Seiten klappt Jog klicken wie bisher). Außerdem klingen Sounds nicht mehr endlos nach: nach etwa 2 Sekunden (Decay 50 %) blenden sie schnell aus; mit mehr Decay bleibt der Sound länger (bis ca. 6 s), mit weniger kürzer.

4.9.6: Wählst du im Sound-Browser (oder im Assistenten) einen neuen Sound, steht der Filter wieder ganz offen (LPCut 100, HPCut 0, Reso 0, FltEnv 0); Abbrechen stellt den alten Filter zurück. Alle Menüseiten (auch MOD) sind jetzt einheitlich schwarz mit weißer Schrift.

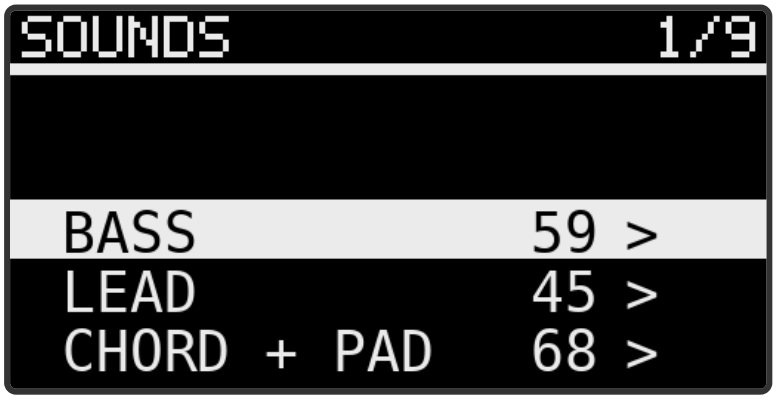
4.9.5: Auf der SOUND-Seite steht **Vol** jetzt ganz hinten (nach Type, Tune, Dcy, Tone, Drv, Pan, Poly). Beim Drehen eines Reglers erscheint die Meldung nur noch in der Kopfzeile (Name links, Wert rechts, Balken auf der Trennlinie), die Seite darunter bleibt sichtbar.

Sound- und Kit-Browser

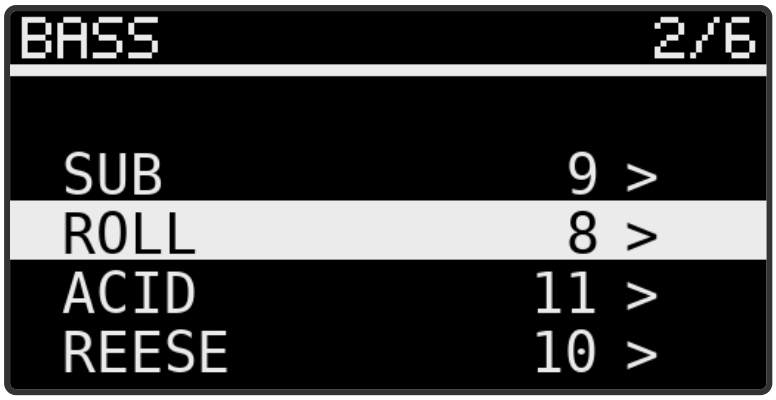
Shift + Jog drehen (Sequencer- oder Sound-Seite) oder **HOME → EDIT → Menü → SOUND → Sound / kit browser** öffnet eine Liste mit Ordnern. Jog dreht = hoch und runter, **Jog klicken** = Ordner öffnen bzw. Sound behalten, **Back** = eine Ebene zurück (im Sound-Ordner stellt es den alten Sound wieder her), Menü = abbrechen.

- **Synth-Track:** BASS (Sub, Roll, Acid, Reese, FM, Synth) · LEAD (Pluck, Hoover, Lead) · CHORD + PAD (Stab, Pad, Bell, Supersaw, Keys + Strings) · FX · PERCUSSION · KICK · SNARE + CLAP · HATS + CYMBALS · FAVORITES · MY SAMPLES · ALL SOUNDS.
- **Drum-Track:** KIT STYLES (23 Stile: Techno, House, Trance, Psy, Dub, Trap, Gabba, Lofi, Electro, Acid, Minimal, DNB, Hiphop, Industrial, 808, Rave, World, Tabla, Orchestra, Found, Organic, Gamelan, Chipkit und deine eigenen Kits) und Ordner für einzelne Sounds des gewählten Pads.

Beim Drehen in einem Sound-Ordner hörst du den Sound sofort (kurze Probe); bei Kits wird das ganze Kit geladen und kurz angespielt. Die Liste zeigt immer fünf Zeilen, die aktuelle ist weiß hinterlegt.



Ordner



Unterordner



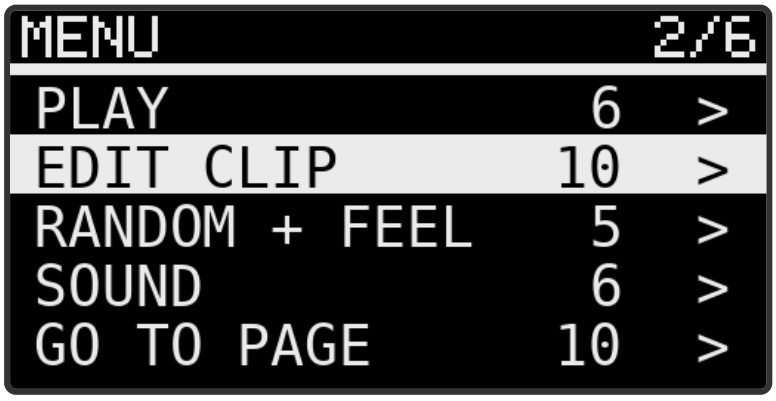
Sounds



Kit-Stile

Übersichtliches Menü

Das Menü ist jetzt in Gruppen sortiert: PLAY · EDIT CLIP · RANDOM + FEEL · SOUND · GO TO PAGE · SYSTEM. Jog klicken öffnet eine Gruppe, Back geht zur Gruppenliste zurück.



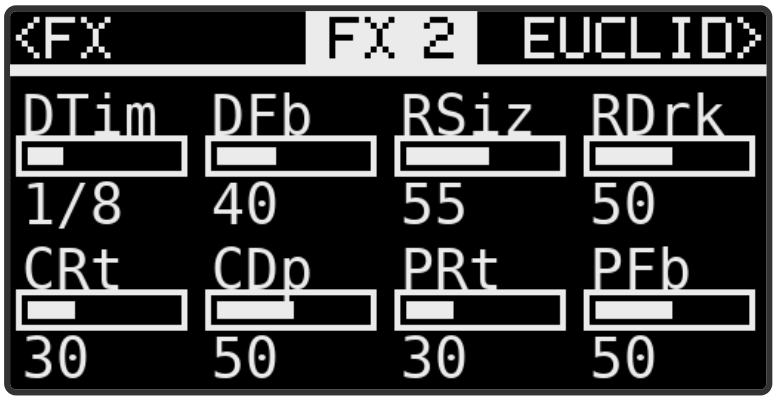
Menü: Gruppen



Menü: Eintrag wählen

Volle Parameternamen

Sobald du einen Knopf berührst oder drehst, zeigt Taktile den ganzen Namen des Parameters, z. B. **DELAY TIME** statt „DTim“, mit Wert und Balken.



Parameter beim Drehen

Sound- und Sample-Liste per Knopf

Auf der SOUND-Seite öffnet **Knopf 1 (Type)**, auf der SAMPLE-Seite der **Datei-Knopf** eine Liste mit fünf Zeilen, in der du von oben nach unten läufst. Bei den Sounds geht die Liste am Ende einer Kategorie in die nächste über.

Oktave mit Pfeil hoch / runter

In der Track-Ansicht (Sequencer und Sound-Seiten) verschieben **Pfeil hoch / runter** die Pads um eine Oktave (−3 bis +3, pro Track). **Shift + Pfeil** wählt wie bisher den Track darüber / darunter; in der Clip-Ansicht blättern die Pfeile weiter durch die Tracks.

Note Repeat mit Geschwindigkeits-Pads

Im Modus REPEAT (Shift + Step 8) sind die **16 Pads rechts die Geschwindigkeiten**, von unten links (langsam, 1/2) bis oben rechts (schnell, 1/128), inklusive punktierter und Triolen-Werte. Das gewählte Pad leuchtet weiß; oben rechts im Display steht „RPT 1/16“, beim Antippen eines Pads zusätzlich als Meldung. Die **linken 16 Sound-Pads** wiederholen dann mit dieser Geschwindigkeit, solange du sie hältst. Synth-Tracks verwenden dieselbe Geschwindigkeit; sie lässt sich dort mit Shift + Step 11 (Rate) einstellen.

Start-Assistent für neue Tracks

Ein neues Projekt (Erststart oder HOME → MORE → PROJECT → New) beginnt mit **16 leeren Tracks**. Beim ersten Anwählen jedes Tracks fragt Taktile zuerst **Drum oder Synth**. Bei **Drum** folgt das zweite Fenster mit den **Kit-Stilen** (drehen = anhören, klicken = behalten). Bei **Synth** folgt das zweite Fenster mit den **Kategorien**, danach ein drittes (bei Bass, Lead und Chord ein Unterordner) mit den **Presets**. Back überspringt ein Fenster. Die Knöpfe lassen sich währenddessen weiter benutzen.

340 neue Presets und Unterordner

Es gibt jetzt **1063 Sounds**. Die neuen sind in Familien sortiert (z. B. KckTch1–8 Techno-Kicks, SnrTch, ClpDry, HatCl01–10, TomSet, FMPerc, AcidBs, SynBs, Pluck01–12, Pad01–14, Stab, Bell, Super, EPno, Strng); innerhalb einer Familie geht es von **1 = kurz/tief/dunkel** bis zur höchsten Zahl = **lang/hoch/hell**. Auch KICK, SNARE + CLAP, HATS, PERCUSSION und FX haben jetzt Unterordner (Techno, House, Trance, Psy, Hard, Dub, 808; Closed/Open Hats; Toms, Congas, FM, Zaps; Riser, Sweep, Impact). Die Sound-Liste hört sich nicht mehr selbst an: Sound wählen, dann auf den Pads spielen. Alte Projekte laden unverändert.

Step-Parameter langsamer

Bei gehaltenem Step ändern Wahrscheinlichkeit, Gate, Ratchet, Nudge und Condition erst nach **drei Klicks**, Pitch nach zwei und der Lock-Wert in halber Geschwindigkeit.

Weitere Änderungen

- Shift + Step 8 schaltet Note Repeat ein und aus.
- Delete schaltet sich nach Inaktivität selbst aus; erneutes Drücken schaltet es sofort aus.
- Die Step-LEDs bleiben auf allen Seiten sichtbar.
- Neues Projekt und gelöschter Track fragen Synth oder Drum.
- Halten einer Step-Taste auf einer anderen Seite als SEQ blockiert die Knöpfe nicht mehr (sie ändern dort wieder die Parameter).
- CompHP wurde entfernt.

